

Emmy Noether
Selected Mathematical Papers
Selected Mathematical Papers

Pages 401–450

source note omitted

Typeset edition

19. Idealtheorie in Ringbereichen⁰

und erfüllt die Endlichkeitsbedingung, und ist Γ selbst ein endlicher Modul in $(\mathfrak{R}, \Gamma)$, so ist jeder Modul in $(\mathfrak{R}, \Gamma)$ ein endlicher.

Aus der Existenz der Einheit in $\mathfrak{R}$ folgt nämlich für

$$M_h: \quad f = e_s = b_1 f_1 + b_2 f_2 + \cdots + b_h e_h + \cdots,$$

wo b_i Elemente aus $\mathfrak{R}$, n_i ganze Zahlen sind, auch eine Darstellung:

$$f = b_1 f_1 + \cdots + b_\varrho f_\varrho,$$

wo b_i Elemente aus $\mathfrak{R}$ sind. Denn wegen $f_i = e f_i$ wird $n_{ii} = n_i \cdot e \cdot f_i$ und da $ne = (e + \cdots + e)$ zu $\mathfrak{R}$ gehört, wird $b_i = n_i \cdot e \in \mathfrak{R}$ ein Element aus $\mathfrak{R}$.

Die Voraussetzung über Γ sagt nun aus, daß jedes Element α aus Γ eine Darstellung zuläßt:

$$\alpha = a_1 r_1 + \cdots + a_\varrho r_\varrho,$$

und folglich:

$$\alpha = a_1 r_1 + \cdots + a_\varrho r_\varrho,$$

wo die zweite Darstellung wegen $er_i = r_i$ sich wie oben aus der ersten ergibt.

Durchlaufen nun die α die Elemente eines Moduls M aus $(\mathfrak{R}, \Gamma)$, so durchlaufen die Koeffizienten a_ϱ von r_ϱ ein Ideal M_ϱ aus $\mathfrak{R}$; nach dem Obigen wird also für jedes $a_\varrho \equiv 0 \pmod{M_\varrho}$ auch $a_\varrho = -b_1 a_\varrho^{(1)} + \cdots + b_\varrho a_\varrho^{(\varrho)}$. Bezeichnet α^* ein Element aus M , für das der Koeffizient von r_ϱ gleich a_ϱ^* wird, so wird $\alpha - b_1 \alpha^* - \cdots - b_\varrho \alpha^*$ ein zu M gehöriges Element, das nur von $r_1, \dots, r_{\varrho-1}$ abhängt. Auf die Gesamtheit dieser r_ϱ nicht mehr enthaltenden Elemente, die einen Modul M' bilden, läßt sich das Verfahren wiederholen, so daß durch endlich oftmalige Wiederholung die Behauptung bewiesen ist.

§ 0.1. Spezialfall des Polynombereichs.

0.1.1.

Der zugrunde gelegte Ringbereich $\mathfrak{R}$ bestehe aus allen Polynomen von $x_1, \dots, x_n$ mit beliebigen komplexen Koeffizienten, für den nach dem Hil-

⁰Math. Ann. 83 (1921), S. 24–66.

bertschen Theorem von der Modulbasis (Anm. 36) die Endlichkeitsbedingung erfüllt ist. Es handelt sich um den Zusammenhang unserer Sätze mit den bekannten Sätzen der Eliminations- und Modultheorie.

Dieser Zusammenhang wird hergestellt durch den folgenden Spezialfall eines bekannten Hilbertschen Satzes¹:

Verschwindet f für jedes (endliche) Wertsystem von $x_1, \dots, x_n$, das Nullstelle aller Polynome eines Primideals $\mathfrak{p}$ (Nullstelle von $\mathfrak{p}$) ist, so ist f durch $\mathfrak{p}$ teilbar. M.a. W.: Ein Primideal $\mathfrak{p}$ besteht aus der Gesamtheit der Polynome, die in seinen Nullstellen verschwinden².

Verschwindet somit ein Produkt $f \cdot g$ für alle Nullstellen von $\mathfrak{p}$, so verschwindet mindestens ein Faktor; die Nullstellen bilden ein irreduzibles algebraisches Gebilde.

Legt man umgekehrt diese Definition des irreduziblen Gebildes zugrunde, so zeigt sich, daß die Gesamtheit der in einem irreduziblen Gebilde verschwindenden Polynome ein Primideal bilden; Primideal und irreduzibles Gebilde entsprechen sich somit eineindeutig. Wegen $\mathfrak{p} \supseteq \mathfrak{q}$, $\mathfrak{p}^e \subseteq \mathfrak{q}$ stimmen ferner die Nullstellen eines primären Ideals mit denen seines zugehörigen Primideals überein³. Die Darstellung eines Ideals als kleinstes gemeinsames Vielfaches von größten primären Idealen ergibt also eine Auflösung aller Nullstellen des Ideals in irreduzible Gebilde; und wie Lasker gezeigt hat, gilt auch das Umgekehrte.

Der Eindeutigkeitsnachweis der zugehörigen Primideale entspricht also hier dem Fundamentalsatz der Eliminationstheorie von der eindeutigen Zerlegbarkeit eines algebraischen Gebildes in irreduzible Gebilde, kann für spezielle Polynombereiche, wo keine eindeutige Produktdarstellung der Polynome durch irreduzible Polynome des Bereichs und folglich auch keine Eliminationstheorie besteht, als Äquivalent dieses Satzes der Eliminationstheorie gelten.

Die den isolierten primären Idealen entsprechenden irreduziblen Ge-

¹Über die vollen Invariantensysteme. Math. Ann. 42 (1893), § 3, S. 313.

²Dieser Spezialfall läßt sich, wie Lasker [Math. Ann. 60 (1905), S. 607] gezeigt hat, im Fall homogener Formen auch direkt beweisen, und es folgt dann umgekehrt hieraus wieder der Hilbertsche Satz (im homogenen und inhomogenen Fall).

³Diese Eigenschaft eines primären Ideals, ein irreduzibles Gebilde zu besitzen, nimmt Macaulay (vgl. Einleitung) zur Definition, während Lasker nur den Begriff der Mannigfaltigkeit eines Gebildes in die Definition aufnimmt, im übrigen abstrakt definiert. Die nur für $x_1 = 0, \dots, x_n = 0$ verschwindenden primären Ideale nehmen bei Lasker eine Sonderstellung ein.

bilde sind genau die bei der „Minimalresolvente“⁴ auftretenden; denn die Nullstellen jedes nicht-isolierten größten primären Ideals sind zugleich Nullstellen mindestens eines isolierten; nämlich eines solchen, dessen zugehöriges Primideal durch das des nicht-isolierten Ideals teilbar ist. Die Eindeutigkeit der isolierten primären Ideale ergibt also in den Exponenten neue invariante Multiplizitätszahlen. Auch die Eindeutigkeitssätze bei der Auflösung der primären Ideale in irreduzible können als Ergänzung der Eliminationstheorie im Sinn der Multiplizität angesehen werden.

* * *

[Fußnoten 42 und 43 zur vorhergehenden Seite:]

42) den wir so aussprechen können: Verschwindet ein Ideal $\mathfrak{R}$ in allen Nullstellen von M , so ist eine Potenz von $\mathfrak{R}$ durch M teilbar. Dieser Satz, und ebenso der Spezialfall, gilt aber nur, wenn der Wertevorrat der x algebraisch abgeschlossen ist, kann daher aus unsern Sätzen allein nicht folgen, sondern muß die Wurzelexistenz benutzen; etwa an der Stelle, daß ein Ideal, dessen Nullstellen nur aus $x_1 = 0, \dots, x_n = 0$ bestehen, alle Potenzprodukte der x von einer gewissen Dimension an enthält. Der übrige Beweis läßt sich unter Benutzung unserer Sätze gegenüber Lasker etwas vereinfachen. Lasker muß nämlich auch zum Nachweis der Zerlegung eines Ideals in größte primäre den Hilbertschen Satz heranziehen.

43) Vgl. J. König, *Einleitung in die allgemeine Theorie der algebraischen Größen* (Leipzig, Teubner, 1903), S. 235.

Nach diesen Bemerkungen lassen sich die verschiedenen Zerlegungen in ihrem Verhalten zu den algebraischen Gebilden deuten. Den paarweise teilerfremden Idealen entsprechen solche Gebilde, die keine gemeinsame Nullstelle besitzen; bei den gegenseitig relativprimen Idealen ist kein irreduzibles Gebilde des einen Ideals zugleich gemeinsame Nullstelle; die größten primären Ideale verschwinden nur in irreduzibeln Gebilden, die alle voneinander verschieden sind; bei der Zerlegung in irreduzible Ideale können dieselben irreduziblen Gebilde auch mehrfach auftreten.

Bemerkt sei noch, daß an Stelle des allgemeinen Polynombereichs auch der Bereich aller homogenen Formen zugrunde gelegt werden kann, denn man überzeugt sich leicht, daß auch bei den dort geltenden Verknüpfungen

⁴Vgl. etwa J. König, *Einleitung in die allgemeine Theorie der algebraischen Größen* (Leipzig, Teubner, 1903), S. 235.

— die Addition ist nur für Formen gleicher Dimensionen definiert — die allgemeinen Sätze erhalten bleiben⁵.

Ein einfachstes Beispiel der vier verschiedenen Zerlegungen — für das die Formeln unten folgen — ist nach dem obigen etwa gegeben durch eine Gerade und zwei dazu windschiefe, sich schneidende Gerade, von denen eine einen vom Schnittpunkt verschiedenen Punkt in höherer Multiplizität enthält. Der Zerlegung in teilerfremd-irreduzible Ideale entspricht die Zerlegung in die Gerade und das dazu windschiefe Gebilde; dies Gebilde zerfällt bei der Zerlegung in relativprim-irreduzible Ideale in die beiden Geraden; der Zerlegung in größte primäre Ideale entspricht eine Ablösung des Punktes höherer Multiplizität, während die Zerlegung in irreduzible Ideale eine Auflösung dieses Punktes bedingt.

Nimmt man diesen Punkt zum Anfangspunkt, die durchlaufende Gerade zur y -Achse, die diese schneidende Gerade der x -Achse parallel, die dazu windschiefe Gerade der z -Achse parallel, so wird eine solche Konfiguration etwa dargestellt durch die folgenden irreduziblen Idealen⁶:

$$\begin{aligned}\mathfrak{B}_1 &= (x-1, y); & \mathfrak{B}_2 &= (y-1, z); & \mathfrak{B}_3 &= (x, z); \\ \mathfrak{B}_4 &= (x^2, y, z); & \mathfrak{B}_5 &= (xy, y^2, z).\end{aligned}$$

Die zugehörigen Primideale werden:

$$\mathfrak{P}_1 = \mathfrak{B}_1; \quad \mathfrak{P}_2 = \mathfrak{B}_2; \quad \mathfrak{P}_3 = \mathfrak{P}_4 = \mathfrak{P}_5 = (x, y, z).$$

Die größten primären Ideale werden:

$$\mathfrak{Q}_1 = \mathfrak{B}_1; \quad \mathfrak{Q}_2 = \mathfrak{B}_2; \quad \mathfrak{Q}_3 = \mathfrak{B}_3; \quad \mathfrak{Q}_4 = (x^2, y^2, xy, z).$$

Die relativprim-irreduziblen Ideale werden:

$$\mathfrak{R}_1 = [\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2] = \mathfrak{B}_1; \quad \mathfrak{R}_2 = [\mathfrak{B}_3, \mathfrak{B}_4, \mathfrak{B}_5].$$

Die teilerfremd-irreduziblen Ideale werden:

$$\begin{aligned}\mathfrak{C}_1 &= \mathfrak{B}_1; & \mathfrak{C}_2 &= [\mathfrak{B}_2, \mathfrak{B}_3] = (yz, y^2, xy, z); \\ \mathfrak{C}_3 &= [\mathfrak{B}_4, \mathfrak{B}_5] = (x^2y, xy^2, x^2z, y^2z, xz, yz).\end{aligned}$$

⁵Daß hier aber im Falle der Mehrdeutigkeit neben homogenen auch inhomogene Zerlegungen existieren können, zeigt das Beispiel: $(x, xy, x^2 + y^2)$; $(xy, y^2, x^2 + y^2)$.

⁶Davon sind die drei ersten als Primideale irreduzibel; $\mathfrak{B}_4$ da es nur die Teiler (x^2, y, z) und (x, y, z) besitzt; $\mathfrak{B}_5$ da jeder Teiler das Polynom xy enthält.

Daraus kommt das Gesamtideal:

$$M = [[\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2], \mathfrak{C}_3] = ((x-1)(y-1)z, (y-1)xy(y-1)z^2, \\ (x-1)z^2, y(y-1)x^2, yz),$$

wobei

$$1 = -(y-1)z^2 + (y-1)z \cdot z = 0 \quad (\mathfrak{C}_2); \\ -(y-1)z + y \cdot z = 0 \quad (\mathfrak{C}_2); \quad x^2 \cdot z = 0 \quad (\mathfrak{C}_3).$$

Dabei sind die Ideale $\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2, \mathfrak{B}_3$ isolierte, also auch bei den Zerlegungen in irreduzible und größte primäre Ideale eindeutig bestimmt. Die Ideale $\mathfrak{B}_4$ und $\mathfrak{B}_5$ bzw. $\mathfrak{Q}_4$ sind nicht-isolierte; sie sind nicht eindeutig bestimmt, sondern etwa ersetzbar durch $\mathfrak{D}_4 = (x^2, y + \mu x^2, z)$, $\mathfrak{D}_5 = (x^2 + \mu xy, y^2, z)$; ebenso ist $\mathfrak{Q}_4$ ersetzbar durch $(x^2 + \lambda xy, y^2 + \mu x^2, xy, z)$.

0.1.2.

Ebenso wie der allgemeine (und der ganzzahlige) Polynombereich erfüllt auch jeder endliche Integritätsbereich aus Polynomen — wie das Hilbertsche Theorem von der Modulbasis zeigt — die Endlichkeitsbedingung⁷, wobei die Koeffizienten einem beliebigen Körper zugewiesen werden können.

Wir geben noch ein Beispiel für den Bereich aller geraden Polynome, als dem einfachsten Bereich, wo wegen $x^2 : y^2 = (xy)^2$ keine eindeutige Produktdarstellung der Polynome durch irreduzible Polynome des Bereichs existiert. Es handelt sich um die gleiche Konfiguration wie in dem obigen Beispiel, die jetzt gegeben wird durch die irreduziblen Ideale:

$$\mathfrak{B}_1 = (x^2 - 1, xy, y); \quad \mathfrak{B}_2 = (y^2 - 1, xz, yz, z^2); \\ \mathfrak{B}_3 = (x^2, z); \quad \mathfrak{B}_4 = (x^4, x^2y, y^2, z); \\ \mathfrak{B}_5 = (x^2y^2, x^2z, y^2z, z^2).$$

Die zugehörigen Primideale werden:

$$\mathfrak{P}_1 = \mathfrak{B}_1; \quad \mathfrak{P}_2 = \mathfrak{B}_2; \quad \mathfrak{P}_3 = \mathfrak{P}_4 = \mathfrak{P}_5 = (x^2, y^2, z^2).$$

Die größten primären Ideale werden:

$$\mathfrak{Q}_1 = \mathfrak{B}_1; \quad \mathfrak{Q}_2 = \mathfrak{B}_2; \quad \mathfrak{Q}_3 = \mathfrak{B}_3; \quad \mathfrak{Q}_4 = (x^4, x^2y^2, y^4, z^2).$$

⁷W. Habicht, *Über die Zerlegung strikter definiter Formen in Quadrate*, Comm. Math. Helv. 12 (1940), S. 317–322.

Die relativprim-irreduziblen Ideale werden:

$$\mathfrak{R}_1 = [\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2]; \quad \mathfrak{R}_2 = [\mathfrak{B}_3, \mathfrak{B}_4, \mathfrak{B}_5].$$

Die teilerfremd-irreduziblen Ideale werden:

$$\mathfrak{C}_1 = \mathfrak{B}_1; \quad \mathfrak{C}_2 = [\mathfrak{B}_2, \mathfrak{B}_3]; \quad \mathfrak{C}_3 = [\mathfrak{B}_4, \mathfrak{B}_5].$$

Wie man sieht, werden hier im Gegensatz zum allgemeinen Polynom-bereich in den relativprim-irreduziblen Idealen nicht nur isolierte zusammengefaßt; $\mathfrak{B}_2$ ist nicht isoliert und trotzdem teilerfremd-irreduzibel; denn es ist zu $\mathfrak{B}_3$ teilerfremd, während es zu $\mathfrak{B}_4$ und $\mathfrak{B}_5$ nicht teilerfremd, wohl aber relativprim ist. Die nicht-isolierten $\mathfrak{B}_4$ und $\mathfrak{B}_5$ sind wieder nicht eindeutig bestimmt.

0.1.3.

Ein zweites Beispiel für einen Bereich ohne Einheit sei gegeben durch die Gesamtheit aller geraden Zahlen $2 \cdot a$; das Einheitsideal ist nicht erreichbar. Ein Ideal wird gegeben durch $(2 \cdot a) = (2 \cdot \alpha_1, \dots, 2 \cdot \alpha_r)$, wo die α_i beliebige (auch ungerade) ganze Zahlen bedeuten. Die irreduziblen Ideale sind gegeben durch $\mathfrak{B}_0 = (2) = (2 \cdot 0)$; $\mathfrak{B} = (2 \cdot p)$, wo p eine ungerade Primzahl bedeutet. Die primären Ideale sind gegeben durch $\mathfrak{Q}_0 = \mathfrak{B}_0$ und durch die von den irreduziblen verschiedenen $\mathfrak{Q}_\varrho = (2 \cdot p^\varrho)$, wobei die $\mathfrak{B}_\varrho$ und $\mathfrak{Q}_{\varrho, \dots}$ alle dasselbe zugehörige Primideal $\mathfrak{P}_\varrho = (2 \cdot p)$ besitzen.

Die Zerlegung eines Ideals $(2 \cdot a)$ in irreduzible Ideale wird also dargestellt durch

$$(2 \cdot a) = [\mathfrak{B}_0^{(o_0)}, \mathfrak{B}_1^{(o_1)}, \dots, \mathfrak{B}_r^{(o_r)}],$$

wo ϱ_i die Exponenten in der Darstellung von a durch Primzahlpotenzen bedeuten. Die Zerlegung in größte primäre Ideale ergibt ein analoges Resultat, indem nur die $\mathfrak{B}_i$ durch $\mathfrak{Q}_i$ zu ersetzen sind; es kommt:

$$(2 \cdot a) = [\mathfrak{Q}_0^{(o_0)}, \mathfrak{Q}_1^{(o_1)}, \dots, \mathfrak{Q}_r^{(o_r)}].$$

Für $\varrho_0 = 0$ ist $(2 \cdot a) = [\mathfrak{B}_1^{(o_1)}, \dots]$ eine Zerlegung in paarweise teilerfremde Ideale, da für $i \neq k$ stets $2p_i^{o_i} \cdot 2p_k^{o_k} \equiv 0 \pmod{2p_i^{o_i}}$ und umgekehrt. Für $\varrho_0 > 0$ ist das Ideal $(2 \cdot a)$ teilerfremd-irreduzibel; denn aus $2a \cdot 2b \equiv 0 \pmod{2 \cdot a}$ folgt notwendig $2a \equiv 0 \pmod{2 \cdot a}$ oder $2b \equiv 0 \pmod{2 \cdot a}$, wie aus der eindeutigen Produktdarstellung $a = p_1^{o_1} \cdots p_r^{o_r}$ hervorgeht.

Ist aber $\mathfrak{Q}_0 = (2)$ in $(2 \cdot a)$ enthalten, so ist $(2 \cdot a)$ nicht mehr relativprim-irreduzibel; denn $(2 \cdot a)$ enthält dann (2) als echten Teiler, während $2a : 2 = a$ nicht mehr dem Bereich angehört. Dagegen ist jede Klasse $(2 \cdot a)/(2)$ relativprim-irreduzibel, da in der zugehörigen Restklassengruppe modulo 2 das Produkt zweier von Null verschiedener Elemente stets von Null verschieden ist.

seitig relativprim, aber kein $\mathfrak{Q}$ ist zu irgendeinem $\mathfrak{Q}_\nu$ relativprim⁸, die $\mathfrak{Q}_\nu$ sind also die einzigen nicht-isolierten primären Ideale. Der eindeutigen Zerlegung von a in Primzahlpotenzen entspricht die eindeutige Darstellung des Ideals $(2a)$ durch größte primäre, zugleich irreduzible Ideale: $(2a) = [\mathfrak{Q}_1^{(o_1)}, \mathfrak{Q}_2^{(o_2)}, \dots]$; es sind also hier im Gegensatz zu den Beispielen aus dem Polynombereich auch die nicht-isolierten größten primären Ideale eindeutig bestimmt. Für $o_\nu = 0$ handelt es sich zugleich um eine Darstellung durch gegenseitig relativprime Ideale, während für $o_\nu > 0$ das Ideal relativprim-irreduzibel ist.

Während also im Bereich aller ganzen Zahlen die vier verschiedenen Zerlegungen zusammenfallen, ist dies hier nur der Fall für die beiden Zerlegungen in größte primäre und irreduzible einerseits, und bei $o_\nu > 0$ für teilerfremd-irreduzible (jedes Ideal ist teilerfremd-irreduzibel, da der Bereich keine Einheit besitzt) und relativprim-irreduzible andererseits, während bei $o_\nu = 0$ die teilerfremd-irreduziblen und relativprim-irreduziblen Zerlegungen voneinander verschieden werden.

Zugleich bietet sich hier schon ein Beispiel dafür, daß ein Primideal durch ein anderes teilbar sein kann, ohne damit identisch zu sein; allgemeiner dafür, daß aus der Teilbarkeit nicht die Produktdarstellung folgt. Das letztere — eine Folge davon, daß der Bereich keine Einheit enthält — ist auch der Grund dafür, daß keine eindeutige Produktdarstellung der Zahlen des Bereichs durch irreduzible Zahlen des Bereichs existiert, obwohl jedes Ideal ein Hauptideal wird; die Einführung des kleinsten gemeinsamen Vielfachen erweist sich also hier als notwendig.

Es sei noch bemerkt, daß die Verhältnisse genau die gleichen bleiben, wenn statt aller geraden Zahlen alle durch eine feste Primzahl oder Primzahlpotenz teilbaren Zahlen zugrunde gelegt werden.

Dagegen werden auch noch irreduzible und primäre Ideale verschieden, wenn $\mathfrak{R}$ aus allen durch eine zusammengesetzte Zahl $g = p_1^{o_1} \cdots p_r^{o_r}$ teilbar-

⁸In der Tat folgt aus: $2b \cdot 2p^e \equiv 0 \pmod{2p^e}$ für ungerade p , stets: $2b \equiv 0 \pmod{2p^e}$; aus $2b \cdot 2p^e \equiv 0 \pmod{2 \cdot 2p^e}$ aber nur $2b \equiv 0 \pmod{2 \cdot 2p^e}$.

ren Zahlen besteht. Es wird wieder jedes Ideal ein Hauptideal $(g \cdot a)$, und die Primideale sind wieder gegeben durch $\mathfrak{P}_0 = \mathfrak{D} = (g)$; $\mathfrak{P} = (g \cdot p)$, wo p eine von den in g aufgehenden Primzahlen p_i verschiedene Primzahl bedeutet. Dagegen sind die irreduziblen Ideale gegeben durch $\mathfrak{B}_1 = (g \cdot b_1)$; $\mathfrak{B}_2 = (g : p^e)$; die primären Ideale durch $\mathfrak{Q}_1 = \mathfrak{B}_1$ und durch die von den irreduziblen verschiedenen $\mathfrak{Q}_{2,\dots,o-1} = (g : p^{e+\sigma_1+\dots})$, wobei die $\mathfrak{B}_1$ und $\mathfrak{Q}_{2,\dots}$ alle dasselbe zugehörige Primideal $\mathfrak{P}_1 = (g)$ besitzen. Auch hier besteht Eindeutigkeit der Zerlegung in irreduzible Ideale, und folglich auch für die Zerlegung in größte primäre Ideale, es sind also wieder auch die nicht-isolierten Ideale eindeutig bestimmt.

0.1.4.

Ein Beispiel eines nicht-kommutativen Ringbereichs bietet die in der Arbeit Noether-Schmeidler behandelte Idealtheorie in nicht-kommutativen Polynombereichen. Es handelt sich insbesondere um "vollständig-reduzible" Ideale, d.h. solche, bei denen die Komponenten der Zerlegung paarweise teilerfremd sind und keine echten Teiler besitzen; die Komponenten sind also *a fortiori* irreduzibel. Es ergibt sich somit in Ergänzung der dort bewiesenen Isomorphie nach § 9 noch die Anzahlgleichheit der Komponenten bei zwei verschiedenen Zerlegungen. Damit ist für die als Spezialfall der Arbeit sich ergebende Zerlegung der Systeme partieller oder gewöhnlicher linearer Differentialausdrücke ein Resultat gewonnen, das selbst in dem bekannten Fall eines gewöhnlichen linearen Differentialausdrucks nicht bemerkt gewesen zu sein scheint.

Zugleich liefert das System Γ aller Restklassen eines festen Ideals M zusammen mit dem nicht-kommutativen Polynombereich $\mathfrak{R}$ einen Doppelbereich $(\mathfrak{R}, \Gamma)$, wo Γ Moduleigenschaft in bezug auf $\mathfrak{R}$ hat. Denn die Differenz zweier Restklassen ist wieder eine Restklasse, und ebenso das Produkt einer Restklasse mit einem beliebigen Polynom, während das Produkt zweier Restklassen nicht existiert (a. a. O. § 3). Die dort als "Untergruppen" bezeichneten Systeme von Restklassen bilden somit Beispiele von Moduln in Doppelbereichen $(\mathfrak{R}, \Gamma)$, wo der zugrunde gelegte Ringbereich $\mathfrak{R}$ nicht-kommutativ ist.

§ 0.2. Beispiel aus der Elementarteilertheorie.

Es handelt sich um eine durch die allgemeinen Entwicklungen bedingte Auffassung der Elementarteilertheorie, die aber selbst als bekannt vorausgesetzt wird.

Sei $\mathfrak{T}$ der Bereich aller ganzzahligen Matrizen aus n^2 Elementen, für die Addition und Multiplikation in dem für Matrizen gebräuchlichen Sinn definiert sei. $\mathfrak{T}$ wird also ein nicht-kommutativer Ringbereich; die Ideale sind somit im allgemeinen einseitig, die zweiseitigen nur als Spezialfall darin enthalten⁹.

Wir zeigen zuerst, daß jedes Ideal ein Hauptideal wird. Dazu ordnen wir (bei rechtsseitigen Idealen) jeder Matrix $A = (a_{ik})$ einen Modul

$$A(a, \xi) = \sum_{i,k} a_{ik} \xi_i = a_{11}\xi_1 + a_{12}\xi_2 + \cdots + a_{nn}\xi_n$$

aus ganzzahligen Linearformen zu. Umgekehrt entspricht diesem Modul jede Matrix, die eine Basis von A liefert, also neben A auch UA , wo U unimodular ist. Allgemeiner entspricht dem Produkt PA ein Modul B , der Vielfache von A wird. Eine einzelne Linearform aus A wird durch solche P gegeben, die nur eine von Null verschiedene Zeile enthalten.

Seien nun $A_1, A_2, \dots, A_\nu, \dots$ alle Elemente eines Ideals M ; $A_1, A_2, \dots, A_\nu, \dots$ die ihnen zugeordneten Moduln, A deren größter gemeinsamer Teiler und UA die allgemeinste, diesem Modul A zugeordnete Matrix. Jeder einzelnen Linearform aus A entspricht dann nach der Definition des größten gemeinsamen Teilers eine Matrix $P_1 A_1 + \cdots + P_r A_r$, wo nach dem obigen die P nur eine von Null verschiedene Zeile besitzen. Daraus folgt, daß auch die einer Basis von A entsprechende Matrix A eine solche Darstellung, jetzt mit allgemeinem P , zuläßt und folglich ein Element aus M wird. Da ferner jeder Modul A_ν durch A teilbar ist, wird jede Matrix A_ν durch A teilbar; A und allgemein UA bildet eine Basis von M .

Handelt es sich um linksseitige Ideale, so sind entsprechend die Spalten jeder Matrix als Basis eines Moduls zu betrachten; jedes Ideal wird ein Hauptideal, für das neben A auch AV eine Basis wird, unter V eine beliebige unimodulare Matrix verstanden.

Wir legen nun im folgenden zum Zusammenhang mit der Elementarteilerttheorie zweiseitige Ideale zugrunde, bei denen also insbesondere neben A auch PAQ zum Ideal gehört. Dann ist die allgemeinste Basis eines solchen Ideals nach dem obigen gegeben durch UAV , wo U und V unimodular sind. Die Basiselemente erschöpfen also eine Klasse äquivalenter Matrizen¹⁰, und es besteht eineindeutige Beziehung zwischen Ideal und Klasse,

⁹Die Idealtheorie dieser Bereiche bildet den Gegenstand der Arbeiten von Du Pasquier: Zahlentheorie der Tettarionen, Dissertation Zürich, Vierteljahrsschr. d. Naturf. Ges. Zürich, 51 (1906). Zur Theorie der Tettarionenideale, *ibid.*, 52 (1907). Der Inhalt der zweiten Arbeit ist der Nachweis, daß jedes Ideal ein Hauptideal wird.

¹⁰Den Basiselementen der einseitigen Ideale entsprechen Rechts- bzw. Linksklassen.

folglich auch zwischen Ideal und Elementarteilersystem $(a_1|a_2|\dots|a_\varrho)$ der Klasse, wo die a_i bekanntlich nicht-negative ganze Zahlen sind, von denen jede in der folgenden aufgeht.

Die in der durch die Elementarteiler bedingten Normalform auftretende Matrix der Klasse läßt sich somit als spezielle Basis des Ideals auffassen; aus der Teilbarkeit der Ideale, bzw. Klassen folgt die der Elementarteiler, und umgekehrt.

Nun hat aber Du Pasquier a. a. O. § 11 gezeigt, daß bei jedem zweiseitigen Ideal der Rang n ist und alle Elementarteiler übereinstimmen. Um den Fall allgemeiner Elementarteiler betrachten zu können, müssen wir daher nicht von den Idealen, sondern direkt von den zweiseitigen Klassen ausgehen (die ebenfalls durch große deutsche Buchstaben bezeichnet werden sollen).

Eine Klasse $\mathfrak{A} = UAV$ ist dabei also durch eine andere $\mathfrak{B}$ teilbar, wenn $A = PBQ$ wird.

Allgemein gilt: Das kleinste gemeinsame Vielfache (der größte gemeinsame Teiler) zweier Klassen wird erhalten durch Bildung des kleinsten gemeinsamen Vielfachen (des größten gemeinsamen Teilers) der entsprechenden Elementarteilersysteme¹¹. Denn seien $(a_1|a_2|\dots|a_n); (b_1|b_2|\dots|b_n); (c_1|c_2|\dots|c_n)$, wo $c_i = [a_i, b_i]$, bzw. die Elementarteilersysteme von $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}^*$, und sei $\mathfrak{C} = [\mathfrak{A}, \mathfrak{B}]$. Dann ist $\mathfrak{C}^*$ durch $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$, also durch $\mathfrak{C}$ teilbar, umgekehrt sind die Elementarteiler von $\mathfrak{C}$ durch die von $\mathfrak{C}^*$ teilbar, also ist $\mathfrak{C}$ durch $\mathfrak{C}^*$ teilbar und somit $\mathfrak{C} = \mathfrak{C}^*$. Entsprechend ergibt sich der Beweis für den größten gemeinsamen Teiler.

Der eindeutigen Darstellung der Elementarteiler a_i als kleinstes gemeinsames Vielfaches von Primzahlpotenzen entspricht somit eine Darstellung von $\mathfrak{A}$ als kleinstes gemeinsames Vielfaches von Klassen $\mathfrak{Q}$, deren Elementarteiler gegeben sind durch die Potenzen einer Primzahl, in Zeichen

$$\mathfrak{A} = [\mathfrak{Q}_1, \mathfrak{Q}_2, \dots].$$

Ist insbesondere der Rang ϱ gleich n , so hat man hier eine Zerlegung in teilerfremde Klassen, deren Elementarteiler gegeben sind durch

¹¹Denn seien $(a_1|a_2|\dots|a_n); (b_1|b_2|\dots|b_n); (c_1|c_2|\dots|c_n)$, wo $c_i = [a_i, b_i]$, bzw. die Elementarteilersysteme von $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}^*$, und sei $\mathfrak{C} = [\mathfrak{A}, \mathfrak{B}]$. Dann ist $\mathfrak{C}^*$ durch $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$, also durch $\mathfrak{C}$ teilbar, umgekehrt sind die Elementarteiler von $\mathfrak{C}$ durch die von $\mathfrak{C}^*$ teilbar, also ist $\mathfrak{C}$ durch $\mathfrak{C}^*$ teilbar und somit $\mathfrak{C} = \mathfrak{C}^*$. Entsprechend ergibt sich der Beweis für den größten gemeinsamen Teiler.

$\Omega_i = (p_i^{s_i} | p_i^{s_i} | \dots | p_i^{s_i} | 1 | 1 | \dots)$, wo an den ersten $(\nu_i - 1)$ Stellen die Zahl 1 stehen; an ν_i -ter Stelle muß der Exponent s_i oder t_i , etwa s_i , gleich r_i werden. Da aber $r_i \leq s_i \leq t_i \leq 1$ wird, so kommt $\Omega = \Omega_i$, also ist Ω_i irreduzibel¹². Dasselbe gilt für Ω_{i+1} , wo p durch 0 zu ersetzen ist. Jede dieser irreduziblen Klassen gibt aber, wie die Bildung des kleinsten gemeinsamen Vielfachen zeigt, einen bestimmten Exponenten, und die Stelle, wo dieser Exponent im Elementarteilersystem von Ω_i bzw. $\mathfrak{A}$ zum erstenmal auftritt, während Ω_{i+1} den Rang angibt.

Da diese Zahlen durch das Elementarteilersystem von Ω_i bzw. $\mathfrak{A}$ eindeutig festgelegt sind, und da die Beziehung zwischen Elementarteilern und Klasse eineindeutig ist, ist somit die Zerlegung von Ω_i und ebenso die einer beliebigen Klasse, in irreduzible Klassen, eindeutig.

Zusammenfassend läßt sich sagen: *Jede zweiseitige Klasse $\mathfrak{A}$ aus ganzzahligen Matrizen von beschränkter Elementenzahl läßt sich eindeutig darstellen als kleinstes gemeinsames Vielfaches von endlich vielen irreduziblen zweiseitigen Klassen. Jede irreduzible Klasse repräsentiert dabei einen festen Primteiler des Elementarteilersystems von $\mathfrak{A}$, einen zugehörigen Exponenten und die Stelle, wo dieser Exponent zum erstenmal auftritt. Die dem Teiler 0 entsprechende irreduzible Klasse gibt den Rang von $\mathfrak{A}$ an.*

Erlangen, Oktober 1920.

(Eingegangen am 16. 10. 1920.)

¹²Dagegen sind die Ω noch in einseitige Klassen reduzibel; hier besteht keine eindeutige Beziehung mehr zwischen Elementarteilern und Klasse, und damit auch keine eindeutige Zerlegung in irreduzible einseitige Klassen. Das zeigt etwa das folgende mir von H. Brandt angegebene Beispiel der Zerlegung in rechtsseitige Klassen (wo die Klassen durch eine Basismatrix dargestellt sind, bzw. durch den entsprechenden Modul): $\mathfrak{S} = [\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2] = [\mathfrak{D}_1, \mathfrak{D}_2]$; $\mathfrak{C}_1 = \begin{pmatrix} p & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $\mathfrak{C}_2 = \begin{pmatrix} p\xi & p \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$; $\mathfrak{D}_1 = \begin{pmatrix} p & 0 \\ 0 & p \end{pmatrix}$, $\mathfrak{D}_2 = \begin{pmatrix} p\xi & p \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. In der Tat besitzen die Moduln (ξ, pn) ; $(p\xi, \eta)$; $(p\xi, p \cdot \eta)$ jeweils als echten Teiler nur den Modul (ξ, η) , sind also irreduzibel und sind ferner voneinander verschieden.

20. Ein algebraisches Kriterium für absolute Irreduzibilität⁰

Ein Polynom — mit Koeffizienten aus einem beliebigen, abstrakt definierten Körper — heißt *absolut irreduzibel*, wenn es irreduzibel bleibt in dem algebraisch-abgeschlossenen Körper, zu dem der Koeffizientenbereich sich erweitern läßt¹³. Ich zeige im folgenden, daß die absolute Irreduzibilität, im Gegensatz zu der Irreduzibilität in bezug auf einen vorgegebenen Körper, sich algebraisch fassen läßt; genauer gilt der Satz:

Jedem Polynom von $n > 2$ Veränderlichen mit unbestimmten Koeffizienten läßt sich eine ganze rationale, ganzzahlige Funktion dieser Koeffizienten und weiterer Unbestimmten zuordnen, die *Reduzibilitätsform*; derart, daß für jedes spezielle Polynom gleichen Grades die notwendige und hinreichende Bedingung für absolute Irreduzibilität im *Nichtverschwinden* der Reduzibilitätsform gegeben ist. Mit anderen Worten: Für jedes spezielle Wertsystem der Koeffizienten, für das die Reduzibilitätsform identisch in den Unbestimmten verschwindet und das keine Graderniedrigung bedingt, wird das spezielle Polynom reduzibel, und umgekehrt.

Betrachtet man statt der Polynome homogene Formen in einer Veränderlichen mehr, so tritt an Stelle der Gradbedingung die einfachere, daß das Koeffizientensystem nicht identisch verschwindet.

Als direkte Folgerung des Satzes ergibt sich noch der zuerst von A. Ostrowski aufgestellte¹⁴:

Jedes absolut irreduzible Polynom mit algebraischen Zahlen als Koeffizienten bleibt irreduzibel modulo jedes Primideals eines endlichen algebraischen Körpers $\mathfrak{A}$, der den Koeffizientenbereich enthält, mit Ausnahme höchstens einer endlichen Anzahl

⁰Math. Ann. 85 (1922), S. 26–33.

¹³Daß sich jeder Körper, und zwar im wesentlichen eindeutig, zu einem algebraisch-abgeschlossenen erweitern läßt, d.h. zu einem solchen, in dem jedes Polynom einer Veränderlichen in Linearfaktoren zerfällt, hat E. Steinitz in seiner „*Algebraischen Theorie der Körper*“ (J. f. M. 137 (1910), S. 167) gezeigt; und hat damit das rationale Äquivalent für den Fundamentalsatz der Algebra gegeben.

¹⁴A. Ostrowski, Zur arithmetischen Theorie der algebraischen Größen. Gött. Nachr. 1919, S. 279 (Hilfssatz S. 296). — Für den Fall der aus gewöhnlichen Zahlen bestehenden Körper ist Ostrowski, wie mir bekannt ist, auch auf den obigen Hauptsatz gekommen; er wird seine diesbezüglichen Untersuchungen demnächst veröffentlichen. Daß bei meiner Beweisanordnung der Hauptsatz für beliebige, abstrakt definierte Körper gilt, beruht darauf, daß die für Unbestimmte gebildete Reduzibilitätsform von dem speziell zugrunde gelegten Körper unabhängige Zahlkoeffizienten besitzt.

von Primidealen aus $\mathfrak{R}$. Insbesondere kann $\mathfrak{R}$ auch der Körper der rationalen Zahlen sein.

Auf weitere Anwendungen zur Theorie der relativ ganzen Funktionen¹⁵ gedenke ich an anderer Stelle einzugehen.

§ 1.

Es sei vorerst gezeigt, daß jedes Polynom von $n > 2$ Veränderlichen mit unbestimmten Koeffizienten absolut irreduzibel ist. Sei nämlich gesetzt:

$$F(x) = \sum A_{i_1 \dots i_n} x_1^{i_1} \cdots x_n^{i_n} \quad (i_1 + \cdots + i_n = l), \quad (0.1)$$

$$G(x) = \sum B_{j_1 \dots j_n} x_1^{j_1} \cdots x_n^{j_n} \quad (j_1 + \cdots + j_n = m), \quad (0.2)$$

$$H(x) = F(x) \cdot G(x) = \sum C_{k_1 \dots k_n}(A, B) x_1^{k_1} \cdots x_n^{k_n} \quad (k_1 + \cdots + k_n < l + m), \quad (0.3)$$

wo die A und B Unbestimmte bedeuten, und die $C(A, B)$ ganzzahlige, bilineare Verbindungen der A und B werden.

Es werden daher die Quotienten

$$D = C(A, B) / C_{0 \dots 0}(A, B)$$

rationale Funktionen der Quotienten $A/A_{0 \dots 0}$ und $B/B_{0 \dots 0}$; die Anzahl dieser Funktionen wird aber größer als die ihrer Argumente; denn sie beträgt bzw.

$$\binom{l+n}{n} - 1, \quad \binom{m+n}{n} - 1,$$

und es gilt

$$\binom{l+n}{n} + \binom{m+n}{n} \geq \frac{(l+m+n)!}{n!(l+m)!} = \binom{l+m+n}{n}.$$

Somit besteht mindestens eine algebraische Relation zwischen den $D(A, B)$ und folglich auch zwischen den $C(A, B)$:

$$\begin{aligned} \Phi(Z) &\not\equiv 0 \quad [\text{identisch in } Z], \\ \Phi(C(A, B)) &= 0 \quad [\text{identisch in } A, B], \end{aligned} \quad (0.4)$$

wo Φ ein ganzzahliges Polynom bedeutet.

¹⁵D. Hilbert, Mathematische Probleme. Gött. Nachr. 1900, S. 253, Problem 14.

Ein Polynom mit Unbestimmten Z als Koeffizienten:

$$E(x) = \sum Z_{k_1 \dots k_n} x_1^{k_1} \dots x_n^{k_n} \quad (k_1 + \dots + k_n < l + m) \quad (0.5)$$

ist also für $n > 2$ notwendig absolut irreduzibel¹⁶.

§ 2.

Die Gesamtheit dieser Polynome $\Phi(Z)$, die bei der Substitution $Z = C(A, B)$ identisch in A, B verschwinden, bildet ein Ideal aus Polynomen¹⁷, genauer ein Primideal $\mathfrak{B}$; denn verschwindet vermöge der Substitution ein Produkt $\Phi_1 \cdot \Phi_2$, so verschwindet mindestens ein Faktor. Da (0.4) identisch in A, B erfüllt ist, bleibt es bestehen für jedes spezielle Wertsystem A, B ; wo A, B und folglich auch $\Gamma = C(A, B)$ Größen irgendeines Körpers bedeuten. Die Koeffizienten Γ jedes in einem Erweiterungskörper reduziblen Polynoms genügen also den Bedingungen $\Phi(\Gamma) = 0$, sind Nullstellen von $\mathfrak{B}$, oder auch der endlich vielen Basispolynome von $\mathfrak{B}$; es handelt sich jetzt um den Nachweis der Umkehrung.

Dazu ist zu bemerken, daß alle Beziehungen zwischen A, B, C erhalten bleiben, wenn man die Polynome (0.1)–(0.3) durch Einführung einer neuen Veränderlichen y in homogene Formen $F(x, y)$, $G(x, y)$, $H(x, y)$ der Dimensionen l , m , $l + m$ verwandelt. Es werden also auch solche Koeffizienten Γ Nullstellen von $\mathfrak{B}$, bei denen etwa $F(x, y)$ ¹⁸ eine Potenz von y wird, denen also durch den Übergang zu inhomogenen Polynomen eine Graderniedrigung von $H(x)$ und kein Zerfallen entspricht. Es wird sich zeigen, daß mit Ausnahme dieser Graderniedrigung die Umkehrung immer gilt; daß also insbesondere für homogene Formen die Umkehrung ausnahmslos gilt, sobald nicht alle $\bar{F}$ verschwinden; mit anderen Worten, daß jede Nullstelle von $\mathfrak{B}$ durch die Parameterdarstellung $\Gamma = C(A, B)$ mit Größen A, B eines Erweiterungskörpers geliefert wird¹⁹.

¹⁶Denn die Unbestimmten Z sind nach der Ausdrucksweise von § 2. nicht Nullstellen von $\mathfrak{B}$.

¹⁷Diese Gesamtheiten werden gewöhnlich als Moduln bezeichnet; tatsächlich ist aber die sie charakterisierende Eigenschaft — sie enthalten neben Φ_1 und Φ_2 auch $\Phi_1 + \Phi_2$, und neben Φ auch $\chi \cdot \Phi$, wo χ ein beliebiges ganzzahliges Polynom in Z bedeutet — die Idealeigenschaft.

¹⁸Polynome und Formen, die dadurch entstehen, daß die Unbestimmten in $F, G, \dots, f, g, \dots$ durch spezielle Wertsysteme ersetzt werden, bezeichne ich durchweg durch Überstreichen: $\bar{F}, \bar{G}, \dots, \bar{f}, \bar{g}, \dots$

¹⁹Daß "im allgemeinen" die Nullstellen von $\mathfrak{B}$ durch die Parameterdarstellung geliefert werden, folgt aus der Eigenschaft des Primideals $\mathfrak{B}$, ein irreduzibles algebraisches Gebilde zu definieren. Daraus folgt aber bekanntlich nicht — was ich ursprüng-

Diesen Nachweis führe ich durch direkte Bildung von endlich vielen Funktionen $\Phi(Z)$; ich ordne nämlich vermöge der Kroneckerschen Substitution an den Polynomen (0.1)–(0.3) solche von einer Veränderlichen zu; zeige, daß hier Lücken in den Exponenten auftreten, und komme durch Bildung der Norm der entsprechenden Koeffizienten zu den Funktionen $\Phi(Z)$ und zu dem gesuchten Kriterium.

§ 3.

Es sei gesetzt:

$$d = l + m + 1. \quad (0.6)$$

lich übersehen hatte und worauf mich A. Ostrowski vor längerer Zeit aufmerksam machte —, daß die Parameterdarstellung für kein spezielles Wertsystem versagt. — Der hier gegebene Beweis stützt sich auf elementarere Begriffe.

Dann entsprechen vermöge der Kroneckerschen Substitution den Polynomen F, G, H in (0.1)–(0.3) bzw. die Polynome

$$f(\xi) = \sum A_{i_1 \dots i_n} \xi^{i_1 + i_2 d + i_3 d^2 + \dots + i_n d^{n-1}}, \quad (0.7)$$

$$g(\xi) = \sum B_{j_1 \dots j_n} \xi^{j_1 + j_2 d + j_3 d^2 + \dots + j_n d^{n-1}}, \quad (0.8)$$

$$h(\xi) = \sum C_{k_1 \dots k_n}(A, B) \xi^{k_1 + k_2 d + \dots + k_n d^{n-1}} \quad (k_1 + \dots + k_n < l + m). \quad (0.9)$$

Dies Entsprechen ist bekanntlich ein-eindeutig, da für alle in (0.7)–(0.9) auftretenden (induzierten) Exponenten aus $k = 0$ auch $k_1 = 0, \dots, k_n = 0$ folgt; und somit aus $i + j = i' + j'$ auch

$$i_1 + i_2 d + \dots = i'_1 + i'_2 d + \dots$$

Es können also nur dann verschiedene Produkte $x_1^{i_1} \dots x_n^{i_n} \cdot x_1^{j_1} \dots x_n^{j_n}$ gleichen Exponenten ξ^k liefern, wenn auch die entsprechenden $x_1^{i_1} \dots x_n^{i_n}$ und $x_1^{j_1} \dots x_n^{j_n}$ zum gleichen Exponenten führen.

Somit kommt:

$$h(\xi) = f(\xi) \cdot g(\xi), \quad (0.10)$$

und aus dem Erfülltsein einer Relation (0.10), derart daß in $f(\xi)$ und $g(\xi)$ keine von den induzierten Exponenten verschiedene auftreten, folgt rückwärts

$$H(x) = F(x) \cdot G(x). \quad (0.11)$$

Dabei treten bei den induzierten Exponenten in $f(\xi)$ und $g(\xi)$ tatsächlich Lücken auf. Denn es wird der höchste Exponent von $f(\xi)$ gleich $l \cdot d^{n-1}$, der zweithöchste gleich $(l-1) \cdot d^{n-1} + d^{n-2}$; die Differenz $d^{n-2}(d-1) > 1$ wegen $d = l + m + 1 > 3$; $n > 2$; und dasselbe gilt für $g(\xi)$.

Die für die Unbestimmten A, B geltenden Relationen (0.10) und (0.11) bleiben erhalten für jedes spezielle Wertsystem A, B . Damit dabei die Gradzahlen erhalten bleiben, homogenisiere ich (0.10) und (0.11) vermöge der Veränderlichen η und y . Eine homogene Form $H(x, y)$ zerfällt also dann und nur dann in einem algebraischen Erweiterungskörper, wenn in diesem die entsprechende binäre Form $h(\xi, \eta)$ sich so in zwei Faktoren spalten läßt, daß keine von den induzierten Exponenten verschiedene in den Faktoren auftreten.

§ 4.

Um die am Schluß von § 2. erwähnte Bildung der Norm durchzuführen, mögen r, s, t neue Unbestimmte bedeuten. Es sei gesetzt

$$\begin{aligned} r &= \varrho_0 + \varrho_1 t + \cdots + \varrho_p t^p, \\ s &= \sigma_0 + \sigma_1 t + \cdots + \sigma_q t^q, \\ \varphi &= r(\xi - a_1) \cdots (\xi - a_p) + s(\xi - b_1) \cdots (\xi - b_q) \\ &\quad - \xi^{p+q} + r_{p-1}(a) \xi^{p-1} + \cdots + r_0(a) + s_{q-1}(b) \xi^{q-1} + \cdots + s_0(b), \end{aligned} \quad (0.12)$$

wo also r, s, t jeweils die homogen gemachten symmetrischen Elementarfunktionen bedeuten; d.h. diejenigen in jeder einzelnen Reihe linearen symmetrischen Funktionen der Reihen a, b , aus denen sich jeweils alle ganzzahligen symmetrischen Funktionen, die in jeder einzelnen Reihe homogen und gleicher Dimension sind, ganz und ganzzahlig — und zwar nur auf eine Art — zusammensetzen lassen.

Ich bilde nun mit weiteren Unbestimmten $w_{\mu\nu}$ die Linearform

$$\varepsilon(u, a, b) = \sum u_{\mu\nu} r_\mu(a) \cdot s_\nu(b), \quad (0.13)$$

die Summation über vorgegebene Indizes μ und ν erstreckt. Das Produkt von $\varepsilon(u)$ mit allen, durch die Permutation der Reihe a, b entstehenden, von $\varepsilon(u)$ und unter sich verschiedenen Konjugierten — die Norm $N(\varepsilon(u))$ von $\varepsilon(u)$ in bezug auf den Körper der $t(a, b)$, wenn $\varepsilon(u)$ als Funktion des Körpers der $r_\mu(a, b)$ und $s_\nu(a, b)$ aufgefaßt wird — wird dann eine ganzzahlige symmetrische Funktion aller Reihen a, b , in jeder Reihe homogen und gleicher Dimension, also nach dem obigen eine eindeutig bestimmte, ganze ganzzahlige Funktion der $t(a, b)$ und $u_{\mu\nu}$:

$$N(\varepsilon(u, a, b)) = T(t(a, b), u) \quad [\text{identisch in } a, b, u]. \quad (0.14)$$

Dieselbe Überlegung zeigt, daß auch

$$N(z - \varepsilon(u)) = z^\lambda + T_{\lambda-1}(t, u) z^{\lambda-1} + \cdots + T_0(t, u) \quad [\text{identisch in } a, b, u, z]$$

wird, wo alle T ganze, ganzzahlige Funktionen der t und u bedeuten. Beide Seiten dieser Identität verschwinden für $z = \varepsilon(u)$; und zwar wegen der algebraischen Unabhängigkeit der symmetrischen Elementarfunktionen $r(a, b)$, $s(a, b)$ identisch in r, s , wenn man $t(a, b)$ nach (0.12) gleich einer ganzzahligen bilinearen Verbindung $w(r, s)$ der r und s setzt, und

$\varepsilon(u)$ als Funktion von r und s auffaßt. Somit kommt

$$\varepsilon(u)^\lambda + T_{\lambda-1}(w(r, s), u) \varepsilon(u)^{\lambda-1} + \cdots + T_0(w(r, s), u) = 0$$

[identisch in r, s, u].²⁰

(0.15)

²³(11) stellt, wenn die Summation in (9) über alle Indizes erstreckt wird, die Kronecker-
sche Erweiterung des Gaußschen Satzes dar, und zwar im wesentlichen in der
Kroneckerschen Beweisanordnung (Zur Theorie der Formen höherer Stufen, Ber-
liner Ber. 1883, Werke, 2, S. 417).

Die Identitäten (0.14) und (0.15) bleiben erhalten für alle speziellen Wertsysteme α, β von a, b ; bzw. ϱ, σ von r, s . Sind ϱ, σ insbesondere so gewählt, daß alle Produkte $\varrho_\mu \sigma_\nu$ verschwinden — wo μ, ν die in (0.13) auftretenden Indizes bedeuten — so daß also $\varepsilon(u)$ durch die Substitution verschwindet, so kommt, wenn $w(\varrho, \sigma) = \tau$ gesetzt wird, nach (0.15):

$$\Phi(\tau) = 0 \quad [\text{identisch in } w]. \quad (0.16)$$

Seien umgekehrt $\tau_1, \dots, \tau_\lambda$ solche nicht sämtlich verschwindende Wertsysteme, daß (0.16) erfüllt ist. Da in einem algebraischen Erweiterungskörper eine Zerlegung existiert

$$\Phi(z) = c_0 (z - \tau_1) \cdots (z - \tau_\lambda), \quad (0.17)$$

wo in keinem Faktor α und β gleichzeitig verschwinden²⁴, wohl aber einige α oder β verschwinden können, wird $\tau = t(\alpha, \beta)$. Das Einsetzen dieser Werte in (0.14) zeigt vermöge (0.16), daß $\varepsilon(u, \alpha, \beta)$ oder ein konjugierter Faktor identisch in u verschwindet. Setzt man also, nach geeigneter Numerierung von α, β , jetzt $r(\alpha, \beta) = \varrho$, $s(\alpha, \beta) = \sigma$, so heißt das, daß $\tau(\xi, \eta)$ mindestens eine Zerlegung zuläßt:

$$h(\xi, \eta) = \bar{f}(\xi, \eta) \cdot \bar{g}(\xi, \eta), \quad (0.18)$$

derart daß alle in $\varepsilon(u)$ auftretenden Produkte $\varrho_\mu \sigma_\nu$ verschwinden, nicht aber sämtliche ϱ oder σ .

§ 5.

Die Gradzahlen p, q in (0.12) seien jetzt gleich $l \cdot d^{n-1}$ und $m \cdot d^{n-1}$; d.h. gleich den Graden von $f(\xi)$ und $g(\xi)$ in (0.7)–(0.8). Die Indizes μ, ν seien zerlegt in μ', μ'', ν', ν'' ; dabei durchlaufe μ' alle in $f(\xi)$ fehlenden Exponenten, μ'' alle Exponenten von ξ in $f(\xi, \eta)$; und entsprechend ν' alle in $g(\xi)$ fehlenden Exponenten, ν'' alle Exponenten von ξ in $g(\xi, \eta)$. Es bedeute ferner

$$e(\xi) = \sum u_{\mu\nu} \xi^{\mu+\nu}$$

das dem Polynom (0.5) entsprechende Polynom in einer Veränderlichen; $S(Z, u)$ das ganzzahlige Polynom in Z und u , das aus $T(t, u)$ — der eindeutig bestimmten rechten Seite von (0.14), wo die Summation in (0.13)

²⁴Dieser (rationale) "Fundamentalsatz der Algebra" ist der Existenzsatz, auf dem die am Schlusse von § 2. ausgesprochene ausnahmslose Gültigkeit der Umkehrung beruht.

über die angegebenen Indizes μ'', ν'', μ', ν' erstreckt wird — dadurch entsteht, daß die t durch die Koeffizienten Z und die entsprechenden Nullen von $e(\xi)$ ersetzt werden.

Ersetzt man jetzt die r, s durch die Koeffizienten A, B und die entsprechenden Nullen von $f(\xi)$ und $g(\xi)$, so verschwindet durch diese Substitution $\varepsilon(u)$ bei der angegebenen Summation. Es geht ferner $t = w(r, s)$ über in die Koeffizienten $C(A, B)$ und die entsprechenden Nullen von $h(\xi)$; also geht $T(t, u)$ über in $S(C(A, B), u)$. Nach der Identität (0.15) kommt somit

$$S(C(A, B), u) = 0 \quad [\text{identisch in } A, B, u]. \quad (0.19)$$

Da (0.19) erhalten bleibt für jedes spezielle Wertsystem, genügen also die Koeffizienten $\Gamma = C(A, B)$ solcher spezieller $H(x)$ oder allgemeiner $H(x, y)$, die in einem Erweiterungskörper in zwei Faktoren zerfallen, der Bedingung

$$S(\Gamma, u) = 0 \quad [\text{identisch in } u]. \quad (0.20)$$

Ist umgekehrt für die, nicht sämtlich verschwindenden Koeffizienten Γ eines Polynoms $H(x)$, bzw. Form $H(x, y)$, die Bedingung (0.20) erfüllt, so ist das nach dem obigen gleichbedeutend mit $T(\tau, u) = 0$, unter τ alle Koeffizienten von $h(\xi, \eta)$ verstanden. Nach (0.18) existiert somit in einem Erweiterungskörper der ξ eine Zerlegung:

$$h(\xi, \eta) = \bar{f}(\xi, \eta) \cdot \bar{g}(\xi, \eta),$$

wo in $\bar{f}$ und $\bar{g}$ wegen der angegebenen Summation keine von den induzierten Exponenten verschiedene auftreten; und folglich besteht eine Relation

$$H(x, y) = \bar{F}(x, y) \cdot \bar{G}(x, y).$$

Hieraus folgt, sobald für $y = 1$ kein Faktor nullten Grades wird, also insbesondere, wenn die Γ keine Graderniedrigung von $H(x)$ bedingen, die weitere Relation

$$H(x) = \bar{F}(x) \cdot \bar{G}(x).$$

Die Bedingung (0.20) ist also notwendig und hinreichend dafür, daß $H(x, y)$, und bei Ausschluß von Graderniedrigung auch $H(x)$, in einem Erweiterungskörper in zwei Faktoren zerfällt.

Daraus folgt noch, daß $S(Z, u)$ nicht identisch in Z und u verschwinden kann, da in § 1. gezeigt ist, daß für $n > 2$ die Polynome mit Unbestimmten als Koeffizienten, also auch die entsprechenden homogenen Formen in einer Veränderlichen mehr, absolut irreduzibel sind. Es kommt also, unter U Potenzprodukte der u verstanden:

$$S(Z, u) = \sum \Phi_i(Z) \cdot U_i,$$

wo die $\Phi_i(Z)$ nach (0.19) Polynome aus $\mathfrak{B}$ werden. Damit ist gezeigt, daß $\mathfrak{B}$ keine weiteren Nullstellen besitzt als die durch die Parameterdarstellung $\Gamma = C(A, B)$ gegebenen, wo A und B einen algebraischen Erweiterungskörper der Γ angehören. Die am Schluß von § 2. ausgesprochene Umkehrung ist somit bewiesen.

§ 6.

Die Bedingung der absoluten Irreduzibilität läßt sich nun direkt formulieren. Dazu ist die Gradzahl von $E(x)$ in (0.5) nur auf alle möglichen Arten in zwei positive Summanden $l + m$ zu zerlegen, und zu jeder Zerlegung die Form $S(Z, u)$ zu bilden. Das Produkt über diese Formen

$$R(Z, u) = \prod_{l, m} S(Z, u) \quad (0.21)$$

bildet dann die *Reduzibilitätsform* von $E(x)$; denn nach dem obigen entspricht jedem Zerfallen von $E(x)$ bzw. $E(x, y)$ das Verschwinden eines Faktors von (0.21), und umgekehrt. Damit ist der in der Einleitung aufgestellte Hauptsatz bewiesen und zugleich gezeigt, wie die Reduzibilitätsform sich in endlich vielen Schritten wirklich aufstellen läßt.

§ 7.

Aus der Existenz der Reduzibilitätsform (0.21) ergibt sich unmittelbar der in der Einleitung erwähnte Satz von Ostrowski.

Es sei

$$E(x) = \sum \Gamma_{k_1 \dots k_n} x_1^{k_1} \dots x_n^{k_n} \quad (k_1 + \dots + k_n \leq s)$$

ein absolut irreduzibles Polynom mit ganzen algebraischen Zahlen Γ als Koeffizienten; $\mathfrak{R}$ bezeichne einen endlichen algebraischen Zahlkörper, der alle Γ enthält, $\mathfrak{p}$ ein Primideal aus $\mathfrak{R}$.

Dann bleibt die für den genauen Grad von $E(x)$ gebildete Reduzibilitätsform $R(Z, u)$ von $E(x)$ bei der Substitution $Z = \Gamma$ von Null verschieden; es wird

$$R(\Gamma, u) = P(u) \neq 0 \quad [\text{identisch in } u].$$

Das Ideal $\mathfrak{r} = (P_1, P_2, \dots)$ wird also nur durch eine endliche Anzahl von Primidealen aus $\mathfrak{R}$ teilbar.

Ist somit $\mathfrak{p}$ von diesen endlich vielen verschieden, so verschwindet $R(\Gamma, u)$ modulo $\mathfrak{p}$ nicht identisch; und da die Restklassen modulo $\mathfrak{p}$ wieder einen Körper bilden, so folgt, daß $E(x)$ modulo $\mathfrak{p}$ irreduzibel, genauer absolut irreduzibel ist. Dasselbe gilt von $E(x, y)$, so daß auch keine Graderniedrigung modulo $\mathfrak{p}$ eintritt.

Sind die Koeffizienten von $E(x)$ algebraisch gebrochene Zahlen, so ist $\mathfrak{p}$ auch von den endlich vielen, im gemeinsamen Nenner Δ aufgehenden Primidealen verschieden anzunehmen; modulo aller übrigen Primideale kann $E(x)$ durch $\Delta \cdot F(x)$ ersetzt werden, so daß die obigen Voraussetzungen erfüllt sind. Damit ist der Satz bewiesen.

Erlangen, August 1921.

(Eingegangen am 28. 8. 1921.)

21. Formale Variationsrechnung und Differentialinvarianten⁰

28. Formale Variationsrechnung und Differentialinvarianten.²⁵

Die Erzeugung aller Differentialinvarianten und die Ableitung der Hauptsätze läßt sich am einheitlichsten mit den formalen Methoden der Variationsrechnung durchführen. Dieses Prinzip geht auf Riemann²⁶ zurück und hat seine hauptsächlichste formentheoretische Durchbildung durch Lipschitz²⁷ erfahren.

Geht man aus von dem zu einer homogenen Form $f(dx)$ — wo $\Delta = \left| \frac{\partial^2 f}{\partial dx_i \partial dx_k} \right| \neq 0$ sei — gehörigen Variationsproblem:

$$\delta \int f(dx) dx = 0 \quad \text{bzw.} \quad \delta \int f(x_i - x'_i) dx = 0, \quad (0.22)$$

so wird man durch partielle Integration zu dem invarianten Gleichungssystem geführt:

$$\psi_i = \frac{\partial f}{\partial x_i} - \frac{d}{dt} \frac{\partial f}{\partial \dot{x}_i} = 0,$$

wo die Lagrangeschen Ausdrücke ψ_i zu den dx kontragredient sind. Dies zeigt sich formal am einfachsten, wenn man die ψ_i durch die der partiellen Integration entsprechende integralfreie formale Identität definiert (*Lagrangesche Zentralgleichung*²⁸):

$$df - dh = - \sum \psi_i dx_i \quad (= \sum \psi_i \delta x_i)$$

wo sowohl f wie df Invarianten sind, und folglich auch die rechte Seite.

Speziell für eine quadratische Form kommt:

$$\sum g_{ik} dx_i \delta x_k - \sum \psi_i dx_i = -2 \sum \psi_\nu (d, \delta) \delta x_\nu.$$

⁰Encyklopädie d. math. Wiss. II, 3 (1922), S. 68–71 (in: R. Weitzenböck, Differentialinvarianten).

²⁵Diese Nr. rührt von E. Noether her.

²⁶Die Bezeichnung rührt für spezielles f von Heun her; vgl. dessen Artikel IV, 14 I, p. 447.

²⁷Lipschitz, J. f. Math. 72 (1870), p. 17.

²⁸Lipschitz, J. f. Math. 82 (1876), § 1.

Ersetzt man hier d durch das kogrediente $(d + \lambda \delta)$ und vergleicht die Potenzen in λ , so kommt das entsprechende System von Identitäten:

$$\begin{aligned} \sum g_{ik} dx_i \delta x_k - 2 \sum \psi_\nu(d, \delta) \delta x_\nu &= 0, \\ \sum \frac{\partial g_{ik}}{\partial x_\nu} dx_i dx_k - 2 \sum \psi_\nu(d, d) \delta x_\nu &= 0, \\ \sum \frac{\partial g_{ik}}{\partial x_\nu} \delta x_i \delta x_k - 2 \sum \psi_\nu(\delta, \delta) \delta x_\nu &= 0, \end{aligned} \quad (0.23)$$

woraus $\psi_\nu(d, \delta)$, also speziell auch $\psi_\nu(d, d)$ und $\psi_\nu(\delta, \delta)$ sich als kontragrediente Vektoren ergeben.

Aus (0.23) berechnet sich $\psi_\nu(d, \delta)$ zu

$$\psi_\nu(d, \delta) = \sum g_{\nu k} d\delta x_k + \sum \Gamma_{\nu, ik} dx_i \delta x_k$$

und daraus ergibt sich der kogrediente Vektor:

$$p^\nu(d, \delta) = g^{\nu k} \psi_k = d\delta x_\nu + \sum \Gamma_{ik}^\nu dx_i \delta x_k. \quad (0.24)$$

$p^\nu(d, d) = 0$ gesetzt stellt ersichtlich die Gleichungen der geodätischen Linien dar.

Die Kenntnis des kogredienten Vektors $p^\nu(d, \delta)$ führt direkt zur kovarianten Ableitung (vgl. Nr. 19). Ist etwa $h(dx, \delta x)$ eine Form der beiden Reihen dx und δx , so wird der Ausdruck

$$h^V(dx, \delta x) = dh - \sum_{\nu} \frac{\partial h}{\partial(\delta x_{\nu})} p^\nu(d, \delta) - \sum_{\nu} \frac{\partial h}{\partial(dx_{\nu})} p^\nu(\delta, d) \quad (0.25)$$

als Differenz von Invarianten selbst eine Invariante, die so gebildet ist, daß die zweiten Differentiale sich wegheben. $h^V(dx, \delta x)$ stellt also eine Form mit nur ersten Differentialen dar, die *kovariante Ableitung* von h . Entsprechendes gilt, wenn h mehr Reihen $d^{(1)}x, \dots, d^{(k)}x$ enthält.

Auf demselben Prinzip beruht die Bildung der Krümmungsform bei Riemann und Lipschitz. Man geht von $\delta^2 f$ über zu der "*Normalform der zweiten Variation*"

$$\Omega = \delta^2 \sum g_{ik} dx_i dx_k - 2 \sum \delta \psi_{\nu} dx_{\nu} \delta x_{\nu} + \sum \psi_{\nu} \delta x_{\nu} \delta x_{\nu}, \quad (0.26)$$

die als Aggregat von Invarianten selbst wieder eine Invariante darstellt, und bei der jetzt, in Verallgemeinerung der Lagrangeschen Zentralgleichung, die dritten Differentiale eliminiert sind. Die Elimination der zweiten Differentiale geschieht in Analogie mit der kovarianten Ableitung durch Bildung der Differenz

$$K = \Omega - 2 \sum_{\nu} \{p^\nu(d, \delta) \psi_{\nu}(d, \delta) - p^\nu(\delta, d) \psi_{\nu}(d, \delta)\}, \quad (0.27)$$

was sich auch schreiben läßt als²⁹:

$$K = \delta d \sum \psi_{\nu}(d, \delta) \delta x_{\nu} - d \delta \sum \psi_{\nu}(d, \delta) \delta x_{\nu} - 2 \{p^\nu(d, \delta) \psi_{\nu}(d, \delta) - p^\nu(\delta, d) \psi_{\nu}(\delta, d)\}. \quad (0.28)$$

Das Bildungsgesetz von K läßt sich auch so aussprechen, daß in $\delta^2 f$ durch Nullsetzen von $p(d, d)$ und $p(\delta, \delta)$ — bzw. der rechten Seiten von (0.23) — die zweiten Differentiale eliminiert werden. Das ist die Definition der Krümmungsform durch Riemann (vgl. Nr. 21), wobei aber ausdrücklich zu bemerken ist — was (0.28) besonders deutlich zeigt —, daß erst nach erfolgter Differentiation dies Nullsetzen geschehen darf.

²⁹Die formale Bildungsweise von Lipschitz umgeht diese Schwierigkeit. Entsprechend ließe sich auch die kovariante Ableitung h^V (0.25) dadurch definieren, daß in dh die zweiten Differentiale durch Nullsetzen von $p(d, \delta), \dots$ eliminiert sind.

Aus der Krümmungsform ergibt sich durch sukzessive Bildung der kovarianten Ableitungen eine Formenreihe $[\Omega_1, \Omega_2, \dots]$ bei Christoffel], deren projektive Invarianten nach Zufügung von f nach Christoffel und Ricci die Gesamtheit der Differentialinvarianten der quadratischen Form erschöpfen, und deren Äquivalenz gegenüber linearen Transformationen ohne weitere Integrabilitätsbedingung die Äquivalenz zweier quadratischer Differentialformen aussagt (vgl. Nr. 22).

Der innere Grund dieses Reduktionssatzes beruht auf der Existenz der aus dem Variationsproblem (0.22) entspringenden Riemannschen Normalkoordinaten (vgl. Nr. 20), welche die durch einen Punkt laufenden geodätischen Linien in Gerade transformieren, und sich folglich bei beliebiger Transformation der x linear transformieren. Die Bildung aller Invarianten und die Äquivalenzfrage sind daher zurückgeführt auf die entsprechende Frage für die einzelnen homogenen Bestandteile in der Entwicklung von f nach Normalkoordinaten, und man zeigt, daß diese Bestandteile sich aus $f, \Omega_1, \Omega_2, \dots$ linear zusammensetzen. Für quadratische Formen ist das im einzelnen bei Vermeil³⁰ durchgeführt, in Anlehnung an eine Note von E. Noether³¹. Nach dieser Note bleiben Sätze und Methoden bei Zugrundelegung eines beliebigen Differentialausdruckes erhalten (vgl. Nr. 22 u. 23); es zeigt sich somit die Tragweite der Methoden der formalen Variationsrechnung gegenüber denjenigen der reinen Eliminationstheorie.

Das Nullsetzen von $p(d, \delta)$ hat Levi-Civita³² geometrisch gedeutet als "*Parallelverschiebung eines Vektors*" (vgl. auch Hessenberg³³). Dieser von Weyl axiomatisch gefaßte Begriff ist im wesentlichen auf quadratische Formen beschränkt, läßt aber eine Verallgemeinerung anderer Art zu. Er bleibt bei Erweiterung der Gruppe (Multiplikation der g_{ik} mit willkürlicher Funktion) erhalten, sobald außer der quadratischen noch eine Linearform zugrunde gelegt wird. $p(d, d) = 0$ entspringt aber jetzt nicht mehr aus einem Variationsproblem,

³⁰Vgl. zu diesen Ausführungen und für weitere geometrische Deutungen die unter "Literatur" angegebenen Seminarvorträge von F. Klein.

³¹H. Weyl, Reine Infinitesimalgeometrie, Math. Ztschr. 2 (1918), p. 384 bis 411 und Raum, Zeit, Materie (3. u. 4. Aufl.).

³²H. Weyl, Reine Infinitesimalgeometrie, Math. Ztschr. 2 (1918), p. 384–411 und Raum, Zeit, Materie (3. u. 4. Aufl.).

³³Ebenda.

Fragen nach Reduktionssatz und Äquivalenz sind hier noch nicht allgemein angegriffen; nur für Invarianten niedrigster Ordnung hat R. Weitzenböck einen Reduktionssatz gegeben.

Schließlich sei hingewiesen auf die allgemeinen "*invarianten Variationsprobleme*", d.h. auf solche, bei denen das (einfache oder mehrfache) Integral J invariant ist gegenüber irgendeiner Gruppe im Lieschen Sinne. Mit speziellen, physikalisch interessanten Fällen beschäftigen sich Arbeiten von Hamel³⁴, Herglotz³⁵, Lorentz³⁶, Fokker³⁷, Weyl³⁸ und Klein³⁹. Die prinzipielle Fassung bei E. Noether⁴⁰ zeigt, daß der Invarianz von J gegenüber einer G_ϱ (endliche Gruppe mit ϱ wesentlichen Parametern) ϱ linear-unabhängige Divergenzen entsprechen; der Invarianz gegenüber einer unendlichen Gruppe, die σ willkürliche Funktionen bis zur ϱ^{ten} Ableitung enthält, entsprechen $\sigma\varrho$ Abhängigkeiten zwischen den Lagrangeschen Ausdrücken und ihren Ableitungen bis zur ϱ^{ten} Ordnung. In beiden Fällen gilt die Umkehrung. Da die Lagrangeschen Ausdrücke (relative) Invarianten der Gruppe werden, hat man zugleich einen Invarianten erzeugenden Prozeß.

Gött. Nachr. 1918, p. 235–257.

(Abgeschlossen im März 1921.)

³⁴Wien. Ber. 129 (1920), p. 683 u. 697.

³⁵Math. Ann. 59 (1904), p. 416–434; Ztschr. Math. Phys. 50 (1904), p. 1–54.

³⁶Ann. d. Phys. (4) 36 (1911), p. 511, bes. § 9.

³⁷Verslag der Amsterd. Akad., April, Sept. 1916, Okt. 1916, Mai 1917.

³⁸Ebenda, Jan. 1917.

³⁹Ann. d. Phys. (4) 54 (1917), p. 117, § 2.

⁴⁰Gött. Nachr. 1917, p. 469–482; ebenda 1918, p. 171–189.

22. Bearbeitung von K. Hentzelt: Zur Theorie der Polynomideale und Resultanten⁰

Es handelt sich im folgenden um das allgemeine Problem der Eliminationstheorie, die gemeinsamen Nullstellen aller Polynome eines Ideals aus Polynomen zu bestimmen; oder was damit identisch ist, die Nullstellen irgendeiner endlichen Anzahl von Polynomen, die eine Basis des Ideals bilden; dabei wird sich zugleich eine begriffliche Deutung der auftretenden Multiplizitäten ergeben. Die Koeffizienten der Polynome können irgendeinem Körper zugewiesen werden, die Nullstellen gehören dann dem daraus abgeleiteten algebraisch abgeschlossenen Körper an. Außerdem kann das Ideal ohne Beschränkung der Allgemeinheit als transformiertes (§ 3) angenommen werden.

Dann ist das wesentliche Resultat das folgende:

Jedem Ideal $\mathfrak{m}$ aus Polynomen läßt sich eine Resultantenform zuordnen:

$$R_{\mathfrak{m}} = R^{(0)} \cdot R^{(1)} \cdots R^{(n)},$$

derart, daß $R_{\mathfrak{m}}$ für alle Nullstellen von $\mathfrak{m}$ und nur für diese verschwindet. Ist $\mathfrak{n}$ ein Teiler von $\mathfrak{m}$, und stimmen die Resultantenformen $R_{\mathfrak{n}}$ und $R_{\mathfrak{m}}$ überein, so stimmen auch die Ideale $\mathfrak{n}$ und $\mathfrak{m}$ überein.

Der zweite Teil des Hauptsatzes zeigt, daß die Resultantenform die Nullstellen in charakteristischer Multiplizität liefert. Dieser zweite Teil ist ein Analogon dazu, daß zwei Ideale eines algebraischen Zahlkörpers, von denen eines ein Teiler des andern ist, dann und nur dann übereinstimmen, wenn ihre Normen übereinstimmen; auch der innere Grund beider Sätze ist der gleiche. Es läßt sich nämlich $\mathfrak{m}$ als Linearformenmodul M_{i-1} auffassen, indem man jedes Polynom als Linearform in den Potenzprodukten von $x_1, \dots, x_{i-1}$ auffaßt und $x_i, \dots, x_n$ dem Koeffizientenbereich adjungiert. Der Resultantenfaktor $R^{(i)}$ wird dann gleich der Norm des zugehörigen Grundmoduls $\mathfrak{G}_{i-1}$ nach M_{i-1} , wodurch sich auch sofort eine Deutung der Multiplizität — Produkt von Grad und Exponent eines Faktors von $R^{(i)}$ — durch die Anzahl linear unabhängiger Restklassen ergibt⁴¹, eine Tatsache, die bis jetzt nur in dem speziellen Fall bekannt war, wo die Resultante sich für unbestimmte Koeffizienten definieren läßt⁴².

⁰Math. Ann. 88 (1923), S. 53–79.

⁴¹Diese letzteren Resultate zeigen ihre eigentliche Bedeutung, wenn man die Zerlegung der Ideale in primäre heranzieht; die einem primären Ideal entsprechende Multiplizität ist dann definiert als Anzahl der linear unabhängigen Restklassen des Komplements nach diesem Ideal; darauf soll an anderer Stelle eingegangen werden. (E. N.)

⁴²Vgl. Macaulay, *The algebraic theory of modular systems*, Cambridge Tracts 19 (Cam-

Zur Ableitung dieser Resultate werden in § 1 und 2 Sätze über Moduln aus Linearformen gegeben, deren Koeffizienten ganze rationale Zahlen oder Polynome einer Unbestimmten sind. Den Zusammenhang mit den in § 3 eingeführten Idealen aus Polynomen vermittelt der Isomorphiesatz des § 4. § 5 gibt den oben erwähnten zweiten Teil des Hauptsatzes, § 7 den Satz über die Nullstellen, dem in § 6 eine allgemeine Eliminationstheorie vorausgeht. Hier wird zugleich, bei Einführung neuer Unbestimmten, die Zerlegung der Resultante in Linearformen dieser Unbestimmten bewiesen; und damit bei der hier gegebenen Elimination ein einwandfreier Beweis für eine Kroneckersche Behauptung erbracht⁴³.

Anmerkung der Bearbeiterin.

¹⁾ Kurt Hentzelt ist seit Oktober 1914 vor Dixmuiden vermißt und muß zu den Toten gezählt werden. Die hier gegebene Abhandlung ist eine vollständig freie Bearbeitung des wesentlichsten Teiles seiner Dissertation "*Zur Theorie der Formenmoduln und Resultanten*", mit der er im Sommer 1914 bei E. Fischer in Erlangen promovierte. Diese ganz auf Grund eigener Ideen verfaßte Dissertation ist lückenlos aufgebaut; aber Hilfssatz reiht sich an Hilfssatz, alle Begriffe sind durch Formeln mit vier und fünf Indizes umschrieben, der Text fehlt fast vollständig, so daß dem Verständnis die größten Schwierigkeiten bereitet werden. Zu der geplanten Umarbeitung ist er selbst nicht mehr gekommen.

Ich gebe die Arbeit in rein begrifflicher Fassung wieder, wodurch eine große Vereinfachung der durchweg in den Grundgedanken auf Hentzelt zurückgehenden Beweise erzielt wird, und, wie ich hoffe, die Schönheit der Arbeit offenbar wird. — Die Teile der Dissertation, die sich — bei gegebener Basis — auf die Frage der Bildung der auftretenden Funktionen durch endlich viele Schritte beziehen, sollen einer gesonderten Veröffentlichung vorbehalten bleiben.

(E. N.)

bridge University Press, 1916); Nr. 67; auch Lasker, Zur Theorie der Moduln und Ideale, Math. Ann. 60 (1905), S. 20–116; S. 98. Daß in diesem Fall Resultante und Resultantenform übereinstimmt, ist in den unter¹⁾ erwähnten, noch nicht veröffentlichten Sätzen von Hentzelt gezeigt. (E. N.)

⁴³⁾ Der versuchte Beweis bei König, Algebraische Größen (Leipzig 1903, Teubner), V, § 4 — für die Kroneckersche Eliminationstheorie — ist bekanntlich nicht gelungen. Daß auch bei den von König in die Kroneckersche Eliminationstheorie eingeführten Multiplizitäten der zweite Teil des Satzes nicht gilt, zeigt ein von Macaulay (a. a. O., § 69) gegebenes Beispiel. (E. N.)

§ 0.29. Moduln aus Linearformen.

Unter ganzen Größen $a, b, c, \dots$ werden in den beiden ersten Paragraphen ganze rationale Zahlen oder Polynome einer Unbestimmten mit Koeffizienten aus einem beliebigen, abstrakt definierten Körper P verstanden; unter Linearformen $a(\xi), b(\xi), \dots$ solche in endlich viel Unbestimmten $\xi_1, \dots, \xi_r$ mit ganzen Größen als Koeffizienten.

Ein Modul $\mathfrak{M}$ aus Linearformen ist definiert durch die Bedingungen: $\mathfrak{M}$ enthält neben $a(\xi)$ und $b(\xi)$ auch die Differenz $a(\xi) - b(\xi)$; neben $a(\xi)$ auch $c \cdot a(\xi)$, unter c eine beliebige ganze Größe verstanden.

Unter dem Rang von $\mathfrak{M}$ verstehen wir, wie üblich, die Maximalzahl von linear unabhängigen Linearformen aus $\mathfrak{M}$; unter dem λ -ten Determinantenteiler d_λ von $\mathfrak{M}$ den größten gemeinsamen Teiler aller Determinanten λ -ten Grades aus $\mathfrak{M}$ (d.h. aller Determinanten λ -ten Grades, die sich aus der Koeffizientenmatrix von je λ Linearformen aus $\mathfrak{M}$ bilden lassen).

Ist ϱ der Rang von $\mathfrak{M}$, also $d_1, \dots, d_\varrho$ die von Null verschiedenen Determinantenteiler, so sind die Elementarteiler von $\mathfrak{M}$ definiert durch

$$e_1 = d_1; \quad e_2 = d_2/d_1; \dots; \quad e_\varrho = d_\varrho/d_{\varrho-1}; \quad e_{\varrho+1} = 0.$$

$\mathfrak{M}$ ist bekanntlich ein endlicher Modul, der eine Modulbasis aus genau ϱ Linearformen $a_1(\xi), \dots, a_\varrho(\xi)$ besitzt, durch die sich jede Linearform aus $\mathfrak{M}$ linear, mit ganzen Größen als Koeffizienten, darstellen läßt: $\mathfrak{M} = (a_1(\xi), \dots, a_\varrho(\xi))$.

Bedeutet A die Koeffizientenmatrix dieser Linearformen, so stimmen daher die Determinanten- und Elementarteiler von $\mathfrak{M}$ mit denen von A überein, woraus zunächst folgt, daß jeder Elementarteiler e_λ im folgenden $e_{\lambda+1}$ aufgeht. Die nach der Elementarteilertheorie bestehende Matrizen-
gleichung

$$A = U \begin{pmatrix} e_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & e_\varrho \end{pmatrix} V$$

zeigt weiter — wenn durch unimodulare Transformation $\xi = \Phi(\eta)$ neue Unbestimmten $\eta_1, \dots, \eta_r$ eingeführt werden — das Bestehen der Modulgleichung:

$$\mathfrak{M} = (e_1\eta_1, e_2\eta_2, \dots, e_\varrho\eta_\varrho). \quad (0.29)$$

Der für das folgende wesentlichste Begriff ist der des *Grundmoduls*⁴⁴, nach

Definition I. Ein Modul $\mathfrak{G}$ heißt *Grundmodul*, wenn er keinen echten Teiler gleichen Ranges besitzt⁴⁵.

$\mathfrak{G}$ ist also dann und nur dann Grundmodul, wenn aus

$$c \cdot g(\xi) = 0 \ (\mathfrak{G}); \quad c \neq 0 \quad \text{stets folgt:} \quad g(\xi) = 0 \ (\mathfrak{G}). \quad (0.30)$$

Der Zusammenhang zwischen beliebigem Modul und Grundmodul wird gegeben durch

Satz (Satz I). *Jeder Modul $\mathfrak{M}$ ist durch einen und nur einen Grundmodul $\mathfrak{G}$ gleichen Ranges teilbar; $\mathfrak{G}$ ist definiert als kleinster Teiler gleichen Ranges von $\mathfrak{M}$ und dargestellt durch*

$$\mathfrak{G} = (\mathfrak{M}, \xi_1, \dots, \xi_r). \quad (0.31)$$

Die Bedingung, daß $\mathfrak{G}$ der kleinste Teiler gleichen Ranges sein soll, drückt sich nämlich so aus: $\mathfrak{G}$ enthält alle und nur die Linearformen $g(\xi)$, die einer Relation genügen

$$b \cdot g(\xi) = 0 \ (\mathfrak{M}); \quad b \neq 0. \quad (0.32)$$

Daraus ergibt sich zunächst, daß $\mathfrak{G}$ Modul ist, da neben

$$b_1 \cdot g_1(\xi) = 0 \ (\mathfrak{M}), \quad b_2 \cdot g_2(\xi) = 0 \ (\mathfrak{M})$$

auch

$$b_1 b_2 \cdot (g_1(\xi) - g_2(\xi)) = 0 \ (\mathfrak{M})$$

erfüllt ist; und natürlich auch $b_1 \cdot c \cdot g_1(\xi) = 0 \ (\mathfrak{M})$.

$\mathfrak{G}$ ist aber auch Grundmodul; denn aus

$$c \cdot g(\xi) = 0 \ (\mathfrak{G}); \quad c \neq 0$$

⁴⁴Vgl. Steinitz, Rechteckige Systeme und Moduln in algebraischen Zahlkörpern II. Math. Ann. 72 (1912), S. 297–345, Nr. 36. Hentzelt scheint aber jedenfalls unabhängig von Steinitz, mit dem sich auch sonst Berührungspunkte finden, für seinen einfacheren Fall zu dem Begriff, in der Fassung von Formel (0.32), gekommen zu sein. (E. N.)

⁴⁵Teiler im Modulsinn verstanden: $\mathfrak{M}$ ist teilbar durch $\mathfrak{R}$, $\mathfrak{R} \supseteq \mathfrak{M}$, wenn jedes Element aus $\mathfrak{M}$ in $\mathfrak{R}$ enthalten ist; $\mathfrak{R}$ heißt echter Teiler, wenn es von $\mathfrak{M}$ verschiedene Elemente enthält.

folgt

$$bc \cdot g(\xi) = 0 \ (\mathfrak{M}); \quad bc \neq 0,$$

also wieder nach (0.32) auch $g(\xi) = 0 \ (\mathfrak{G})$.

Es gibt ferner keinen von dem kleinsten Teiler gleichen Ranges $\mathfrak{G}$ verschiedenen Grundmodul $\mathfrak{G}_1$, der den Bedingungen genügt. Denn $\mathfrak{G}_1$ müßte durch $\mathfrak{G}$ teilbar sein, besitzt aber als Grundmodul keinen echten Teiler gleichen Ranges, und ist somit mit $\mathfrak{G}$ identisch.

Schließlich ist der durch die rechte Seite von (0.31) dargestellte Modul Grundmodul, da jeder echte Teiler eine weitere Unbestimmte η enthalten muß, also höheren Rang besitzt; und somit ergibt (0.31) den eindeutig definierten Grundmodul von $\mathfrak{M}$, womit Satz I in allen Teilen bewiesen ist.

Ein weiterer für das folgende wesentlicher Begriff ist der Dedekindsche Begriff des *Quotienten* zweier Moduln⁴⁶ nach

Definition II. Der Quotient $\mathfrak{c} = \mathfrak{M}/\mathfrak{B}$ zweier Moduln aus Linearformen ist definiert als Gesamtheit der ganzen Größen c , die der Bedingung $c \cdot \mathfrak{B} = 0$ ($\mathfrak{M}$) genügen.

$\mathfrak{c}$ stellt ein Ideal aus ganzen Größen, also ein Hauptideal dar. Entsprechend ist der Quotient $\mathfrak{C} = \mathfrak{M}/\mathfrak{b}$ eines Moduln $\mathfrak{M}$ aus Linearformen durch ein Ideal $\mathfrak{b}$ aus ganzen Größen definiert als Gesamtheit der Linearformen $c(\xi)$, die der Bedingung $c(\xi) \cdot \mathfrak{b} = 0$ ($\mathfrak{M}$) genügen. $\mathfrak{M}/\mathfrak{b}$ stellt wieder einen Modul aus Linearformen dar, und zwar, sobald $\mathfrak{b}$ vom Nullideal verschieden ist, einen Modul gleichen Ranges wie $\mathfrak{M}$.

Dazu ist nur zu bemerken, daß es nach der Definition klar ist, daß dem Quotienten jeweils die Moduleigenschaft zukommt; Systeme aus ganzen Größen mit Moduleigenschaft sind aber Ideale.

Der Quotientenbegriff führt zu einem Zusammenhang zwischen Grundmodul und höchstem Elementarteiler, nach

Satz (Satz II). *Zwischen Grundmodul und höchstem Elementarteiler von $\mathfrak{M}$ besteht die reziproke Beziehung*

$$(\mathfrak{C}/\mathfrak{M}) = \mathfrak{M}/(e_\varrho); \quad \mathfrak{C} = \mathfrak{M}/(e_\varrho), \quad (0.33)$$

wo (e_ϱ) das aus e_ϱ abgeleitete Hauptideal bedeutet.

Denn da jeder Elementarteiler in e_ϱ aufgeht, so kommt nach (0.29) und (0.31):

$$e_\varrho \cdot \mathfrak{C} = 0 \quad (\mathfrak{M}) \quad (0.34)$$

und folglich $(e_\varrho) \cdot (\mathfrak{C}/\mathfrak{M}) = 0 \quad (\mathfrak{M})$; es wird also (e_ϱ) durch den Quotienten $\mathfrak{M}/\mathfrak{C}$ teilbar.

Es gilt aber auch das Umgekehrte; denn aus

$$b \cdot (\mathfrak{C}/\mathfrak{M}) = 0 \quad (\mathfrak{M})$$

folgt $b \cdot e_\varrho = 0 \quad (\mathfrak{M})$ und somit $b = 0 \quad (e_\varrho)$, womit die erste Formel (0.33) bewiesen ist⁴⁷.

(0.34) zeigt weiter, daß $\mathfrak{C}$ durch e_ϱ teilbar ist.

⁴⁶Bei Dedekind handelt es sich um Zahlenmoduln, für die auch eine Multiplikation definiert ist, so daß der Dedekindsche Quotient nicht mit dem hier definierten Quotienten übereinstimmt. (E. N.)

⁴⁷Setzt man $\mathfrak{M}_\varrho = \mathfrak{M}$, $\mathfrak{M}_{\varrho-1} = (\mathfrak{M}, \eta_\varrho), \dots, \mathfrak{M}_0 = (\mathfrak{M}, \eta_1, \dots, \eta_\varrho)$, wo also jeweils $\mathfrak{M}_\lambda$ den höchsten Elementarteiler $e_{\varrho-\lambda}$ besitzt, so kommt nach denselben Schlüssen: $(e_{\varrho-1}) = \mathfrak{M}/\mathfrak{M}_1$, $(e_{\varrho-2}) = \mathfrak{M}_1/\mathfrak{M}_2, \dots, (e_1) = \mathfrak{M}_{\varrho-1}/\mathfrak{M}_\varrho$.

Nun ist der Quotient $\mathfrak{G}/(d)$ als Teiler gleichen Ranges von $\mathfrak{M}$ durch $\mathfrak{G}$ teilbar; es gilt aber auch das Umgekehrte. Denn für jedes $g(\xi) = 0$ ($\mathfrak{G}$) gilt nach Definition:

$$c \cdot g(\xi) = 0 \text{ } (\mathfrak{M}); \quad c \neq 0$$

und folglich $d \cdot c \cdot g(\xi) = 0 \text{ } (\mathfrak{M})$.

Nach (0.34) wird aber

$$d \cdot g(\xi) \cdot e_\varrho = d \cdot c \cdot g(\xi) = 0 \text{ } (\mathfrak{M});$$

folglich kommt

$$c \cdot l_{\varrho+1} \cdot e_{\varrho+1} = \cdots = c \cdot l_1 \cdot e_1 = 0 \text{ } (\mathfrak{M}),$$

also nach dem eben Bemerkten $c \cdot g_{\varrho+1} = \cdots = c \cdot g_1 = 0$, und damit, wegen $c \neq 0$, auch $g_{\varrho+1} = \cdots = g_1 = 0$, also $d \cdot g(\xi) = 0 \text{ } (\mathfrak{M})$, womit (??) bewiesen ist.

Es sei bemerkt, daß $d \cdot g(\xi) = 0 \text{ } (\mathfrak{M})$ auch direkt daraus folgt, daß die beiden Moduln $(a_1(\xi), \dots, a_\varrho(\xi))$ und $(g(\xi), a_1(\xi), \dots, a_\varrho(\xi))$ gleichen Rang ϱ besitzen, so daß also — $g(\xi) = c_1 a_1 + \cdots + c_\varrho a_\varrho$ gesetzt — die $(\varrho + 1)$ -reihige Determinante

$$\begin{vmatrix} g(\xi) & c_1 & \cdots & c_\varrho \\ a_1(\xi) & a_{11} & \cdots & a_{1\varrho} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_\varrho(\xi) & a_{\varrho 1} & \cdots & a_{\varrho \varrho} \end{vmatrix} = 0$$

verschwindet.

§ 0.2. Zerlegungssätze für Normen und Moduln.

Es handelt sich jetzt wieder um Linearformen-Moduln in bezug auf ganze rationale Zahlen oder Polynome einer Unbestimmten mit Koeffizienten aus P .

Definition III. Faßt man, wie üblich, all diejenigen Linearformen in ξ , die modulo $\mathfrak{M}$ einander kongruent sind, in eine *Restklasse* zusammen, so bezeichne das Symbol $\mathfrak{G}|\mathfrak{M}$ das System der Restklassen von $\mathfrak{G}$ nach $\mathfrak{M}$, d.h. das System all derjenigen Restklassen nach $\mathfrak{M}$, die aus Elementen von $\mathfrak{G}$ bestehen.

Die *Norm* von $\mathfrak{G}$ nach $\mathfrak{M}$ — in Zeichen $N(\mathfrak{G}|\mathfrak{M})$ — ist definiert als Determinante der Übergangssubstitution von $\mathfrak{G}$ nach $\mathfrak{M}$, d.h. als Determinante der Substitution, die irgendeine linear unabhängige Modulbasis von $\mathfrak{G}$ durch eine ebensolche des Grundmoduls $\mathfrak{G}$ von $\mathfrak{M}$ ausdrückt.

Aus (0.29) und (0.31) bzw. der Bemerkung zu Satz II ergibt sich:

$$N(\mathfrak{G}|\mathfrak{M}) = e_1 \cdot e_2 \cdots e_g; \quad \mathfrak{G} = \mathfrak{M}/N(\mathfrak{G}|\mathfrak{M}). \quad (0.35)$$

Aus (0.29), (0.31) und (0.35) folgt in bekannter Weise, daß $N(\mathfrak{G}|\mathfrak{M})$ im Fall ganzer rationaler Zahlen die Anzahl der Restklassen von $\mathfrak{G}$ nach $\mathfrak{M}$ darstellt, während im Fall von Polynomen einer Unbestimmten — wo die Anzahl der Restklassen im allgemeinen unendlich wird — der Grad von $N(\mathfrak{G}|\mathfrak{M})$ gleich der Anzahl der in bezug auf P linear unabhängigen Restklassen wird.

Ist $\mathfrak{B}$ ein Teiler gleichen Ranges von $\mathfrak{M}$, so enthält $\mathfrak{B}$ neben einem Repräsentanten irgendeiner solchen Restklasse zugleich alle Elemente der Restklasse, entsteht also durch Zufügung von endlich vielen Restklassen bzw. ihrer linearen Verbindungen zu $\mathfrak{M}$. Daraus folgt sofort:

Satz (Satz IV). *Ist $\mathfrak{B}$ ein Teiler gleichen Ranges von $\mathfrak{M}$, so daß also die Grundmoduln übereinstimmen, und wird außerdem $N(\mathfrak{G}|\mathfrak{B}) = N(\mathfrak{G}|\mathfrak{M})$, so wird auch $\mathfrak{B} = \mathfrak{M}$.*

Über den Zusammenhang der Zerlegung von Normen und Moduln gilt

Satz (Satz V). *Es sei*

$$N(\mathfrak{G}|\mathfrak{M}) = r \cdot s, \quad (r, s) = 1; \quad (0.36)$$

dann existiert ein und nur ein Modul $\mathfrak{R}$, ebenso ein und nur ein Modul $\mathfrak{S}$, die beide Teiler gleichen Ranges von $\mathfrak{M}$ sind, derart daß

$$r = N(\mathfrak{G}|\mathfrak{R}), \quad s = N(\mathfrak{G}|\mathfrak{S})$$

wird. $\mathfrak{R}$ und $\mathfrak{S}$ sind definiert als

$$\mathfrak{R} = \mathfrak{M}/(s), \quad \mathfrak{S} = \mathfrak{M}/(r),$$

und es wird $\mathfrak{M}$ gleich dem kleinsten gemeinsamen Vielfachen von $\mathfrak{R}$ und $\mathfrak{S}$ ⁴⁸.

⁴⁸Kleinstes gemeinsames Vielfaches $[\mathfrak{R}, \mathfrak{S}]$ im Modulsinn verstanden: Gesamtheit der Linearformen, die sowohl durch $\mathfrak{R}$ wie durch $\mathfrak{S}$ teilbar sind. Entsprechend ist der größte gemeinsame Teiler $(\mathfrak{R}, \mathfrak{S})$ im Modulsinn zu verstehen als Gesamtheit der Linearformen, die sich darstellen lassen als Summe eines Elementes aus $\mathfrak{R}$ und eines Elementes aus $\mathfrak{S}$.

Setzt man $r_\lambda = (r, e_\lambda)$, $s_\lambda = (s, e_\lambda)$, so kommt nach (0.35) und (0.36):

$$e_\lambda = r_\lambda \cdot s_\lambda$$

und jedes r_λ bzw. s_λ geht im folgenden $r_{\lambda+1}$ bzw. $s_{\lambda+1}$ auf.

Setzt man also

$$\mathfrak{R} = (r_1\eta_1, \dots, r_\varrho\eta_\varrho); \quad \mathfrak{S} = (s_1\eta_1, \dots, s_\varrho\eta_\varrho);$$

so werden $\mathfrak{R}$ und $\mathfrak{S}$ Teiler gleichen Ranges von $\mathfrak{M}$; $\mathfrak{M}$ wird wegen der Teilerfremdheit von r_λ und s_λ gleich dem kleinsten gemeinsamen Vielfachen von $\mathfrak{R}$ und $\mathfrak{S}$, und es kommt ferner

$$N(\mathfrak{S}|\mathfrak{R}) = r_1 \cdots r_\varrho = r; \quad N(\mathfrak{S}|\mathfrak{S}) = s_1 \cdots s_\varrho = s.$$

Weiter gilt

$$(r_\lambda) = \mathfrak{M}/\mathfrak{S}; \quad (s_\lambda) = \mathfrak{M}/\mathfrak{R};$$

aus $ch = 0$ ($\mathfrak{M}$) folgt $cr_\lambda s_\lambda = 0$ ($\mathfrak{M}$), also $c = 0$ (s_λ), womit $(s_\lambda) = \mathfrak{M}/\mathfrak{R}$ und entsprechend $(r_\lambda) = \mathfrak{M}/\mathfrak{S}$ bewiesen ist.

Aus $b \cdot (\mathfrak{M}/\mathfrak{S}) = s_\lambda \cdot g_\lambda + \cdots = s_\lambda \cdot h_\lambda = 0$ ($\mathfrak{M}/(s_\lambda)$) folgt wegen der Teilerfremdheit aller r_λ zur s_λ ferner $h_\lambda = 0$ (r_λ), also $\mathfrak{R} = \mathfrak{M}/(s_\lambda)$ und entsprechend $\mathfrak{S} = \mathfrak{M}/(r_\lambda)$, womit die Reziprozitäten (??) bewiesen sind, die für den Spezialfall $r = 1$ in (0.33) übergehen.

Es ist noch die eindeutige Bestimmtheit von $\mathfrak{R}$ und $\mathfrak{S}$ zu zeigen. Seien $\tilde{\mathfrak{R}}$ und $\tilde{\mathfrak{S}}$ den Bedingungen von Satz V genügende Moduln, $\bar{r}_\lambda$ und $\bar{s}_\lambda$ ihre Elementarteiler. Da $\bar{r}_\lambda$ und $\bar{s}_\lambda$ Teiler von e_λ sind, kommt wegen $N(\mathfrak{S}|\mathfrak{R}) = r$, $N(\mathfrak{S}|\tilde{\mathfrak{S}}) = s$ auch

$$\bar{r}_\lambda = (\bar{r}_\lambda, e_\lambda) = r_\lambda,$$

also $\tilde{\mathfrak{R}}$ und $\tilde{\mathfrak{S}}$ stimmen mit $\mathfrak{R}$ und $\mathfrak{S}$ in Elementarteiler und Grundmodul überein. Führt man daher vermöge einer unimodularen Substitution $\eta = \Phi(\zeta)$ neue Unbestimmte ζ ein, so wird

$$\tilde{\mathfrak{R}} = (r_1\zeta_1, \dots, r_\varrho\zeta_\varrho); \quad \tilde{\mathfrak{S}} = (s_1\zeta_1, \dots, s_\varrho\zeta_\varrho);$$

$$\mathfrak{M} = (e_1\zeta_1, \dots, e_\varrho\zeta_\varrho).$$

Aus $\tilde{\mathfrak{R}} = 0$ ($\mathfrak{R}$) kommt somit

$$\bar{r}_\lambda \cdot s_\lambda \cdot (\bar{g}_1\zeta_1 + \cdots + \bar{g}_\varrho\zeta_\varrho) = 0 \text{ } (\mathfrak{R});$$

also $\bar{r}_\lambda \cdot s_\lambda \cdot \bar{g}_\lambda = 0$ (r_λ). Wegen $(r_\lambda, s_\lambda) = 1$ ergibt das $\bar{r}_\lambda \cdot \bar{g}_\lambda = 0$ (r_λ) oder $\tilde{\mathfrak{R}} = 0$ ($\mathfrak{R}$). Da aber $N(\mathfrak{S}|\mathfrak{R}) = N(\mathfrak{S}|\tilde{\mathfrak{R}})$ ist, so kommt $\tilde{\mathfrak{R}} = \mathfrak{R}$ nach Satz IV, und entsprechend $\tilde{\mathfrak{S}} = \mathfrak{S}$, womit Satz V in allen Teilen bewiesen ist.

§ 0.3. Ideale aus Polynomen.

Es sei $\mathfrak{m}$ ein Ideal aus Polynomen der n Unbestimmten $y_1, \dots, y_n$ mit Koeffizienten aus einem beliebigen, abstrakt definierten Körper P ; d.h. $\mathfrak{m}$ enthält neben $\Phi_1(y)$ und $\Phi_2(y)$ auch die Differenz $\Phi_1(y) - \Phi_2(y)$, neben $\Phi(y)$ auch $\Lambda(y) \cdot \Phi(y)$, unter $\Lambda(y)$ ein beliebiges Polynom mit Koeffizienten aus P verstanden⁴⁹.

Die y seien einer Transformation mit Unbestimmten als Koeffizienten unterworfen,

$$y_i = \sum_{k=1}^n u_{ik} x_k \quad (i = 1, \dots, n), \quad (0.37)$$

und die Unbestimmten u_{ik} dem Koeffizientenbereich der Polynome adjungiert, der somit in einen Körper $P(u)$ übergeht. Durch diese Adjunktion gehe $\mathfrak{m}$ über in $\mathfrak{m}_0$; $\mathfrak{m}_0$ enthält also neben den Polynomen $\Phi_\nu(y)$ aus $\mathfrak{m}$ auch alle linearen Verbindungen $\sum \alpha_\nu(u) \Phi_\nu(y)$ je endlich vieler Φ_ν , unter $\alpha_\nu(u)$ rationale Funktionen der u_{ik} mit Koeffizienten aus P verstanden. Die $\alpha_\nu(u)$ können, durch Multiplikation mit einem geeigneten Polynom in u , ohne Beschränkung der Allgemeinheit als Potenzprodukte in u angenommen werden.

Es gilt also:

$$\sum \alpha_\nu(u) \Phi_\nu(y) = 0 \ (\mathfrak{m}_0); \quad \Phi_\nu(y) = 0 \ (\mathfrak{m}) \quad (0.38)$$

und umgekehrt.

Vermöge (0.37) geht $\mathfrak{m}_0$ über in ein Ideal $\mathfrak{m}$ aus Polynomen in $x_1, \dots, x_n$ mit Koeffizienten aus $P(u)$:

$$\mathfrak{m}_0 = \mathfrak{m} \quad \text{vermöge} \quad y = U(x). \quad (0.39)$$

Die Verbindung der Relationen (0.39) und (0.38) sagen das folgende aus:

$$\text{Aus} \quad F(x) = \Phi(y) = \sum \alpha_\nu(u) \Phi_\nu(y) = \sum \alpha_\nu(u) F_\nu(x) = 0 \ (\mathfrak{m}) \text{ folgt} \quad F_\nu(x) = 0 \ (\mathfrak{m}); \quad (0.40)$$

während aus (0.39) und (0.40) sich rückwärts wieder (0.38) ergibt.

Definition IV. Ideale $\mathfrak{m}$ aus Polynomen in $x_1, \dots, x_n$ mit Koeffizienten aus $P(u)$, die den Relationen (0.40) genügen, also

⁴⁹Die begrifflich sich ergebende Bezeichnung "Ideal" anstatt des früher allgemein üblichen "Modul" oder "Formenmodul" erweist sich hier schon zur Unterscheidung von den Moduln aus Linearformen als notwendig. (E. N.)

vermöge $y = U(x)$ aus $\mathfrak{m}_0$ entstehen, seien als *transformierte Ideale* bezeichnet.

Die transformierten Ideale sind durch die Existenz *regulärer* Polynome ausgezeichnet; ein Polynom vom Grade r heißt *regulär* in bezug auf x_n , wenn es den Term x_n^r mit von Null verschiedenem Koeffizienten enthält; man sieht, daß die Polynome $F_\nu(x)$ regulär in bezug auf x_n sind. Es wird sich im folgenden wesentlich darum handeln, diese transformierten Ideale als Moduln aus Linearformen in gewissen Potenzprodukten der x aufzufassen.

Dazu ist der Begriff des *Grundideals* festzulegen, der später in den Grundmodul übergehen wird. Wir schicken eine von jetzt an durchweg festgehaltene Bezeichnung voraus:

Bezeichnung. Unter $F^*, f^*, a^*, \dots$ seien durchweg Polynome der x verstanden, die von $x_n, \dots, x_{n-i}$ frei sind.

Definition V. Zu jedem Ideal $\mathfrak{m}$ sind n *Grundideale* $\mathfrak{g}_0, \mathfrak{g}_1, \dots, \mathfrak{g}_{n-1}$ definiert durch die Festsetzung: das Grundideal $(i-1)$ -ter Stufe $\mathfrak{g}_{i-1}$ enthält alle und nur die Polynome $G(x)$, für die es ein — im allgemeinen mit $G(x)$ sich änderndes — Polynom b^* gibt, derart, daß

$$b^* \cdot G(x) = 0 \ (\mathfrak{m}); \quad b^* \neq 0. \quad (0.41)$$

Daß die $\mathfrak{g}$ tatsächlich Ideale sind, entspricht genau dem Nachweis der Moduleigenschaft für $\mathfrak{G}$ im Anschluß an Formel (0.32), wozu (0.41) das Analogon bedeutet. Es wird $\mathfrak{g}_i$ durch $\mathfrak{g}_{i-1}$ teilbar, da jedes Polynom b^{*i} zugleich ein $b^{*(i-1)}$ ist.

Für die Grundideale gilt:

Satz (Satz VI). *Die Grundideale von transformierten Idealen sind transformierte Ideale*⁵⁰.

Der Beweis beruht auf einem bekannten *Dedekind-Mertensschen Satz*⁵¹:

Seien a und b Unbestimmte, sei gesetzt

$$\alpha = \sum_{k=0}^{\infty} a_k b^k, \quad \beta = \sum_{l=0}^{\infty} b_l a^l, \quad \gamma = \alpha \cdot \beta = \sum c_{kl} a^k b^l;$$

⁵⁰Satz VI wird erst in § 7 benützt.

⁵¹Dedekind: Über einen arithmetischen Satz von Gauß, Mitt. d. deutsch. math. Ges. zu Prag 1892. F. Mertens: Über einen algebraischen Satz, Ber. d. Ak. d. Wissensch. Wien 101 (1892), S. 1560–1566. — Die Kroneckersche Erweiterung des Gaußschen Satzes auf Polynome mit unbestimmten Koeffizienten ist eine unmittelbare Folgerung dieses Satzes.

bedeuten ferner $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}$ die jeweils aus den a, b, c vermöge ganzer rationaler Zahlen abgeleiteten Moduln, so existiert ein Exponent q derart, daß die Identität gilt:

$$\mathfrak{B}^q \cdot \mathfrak{C} = \mathfrak{B}^{q+1} \cdot \mathfrak{A}. \quad (0.42)$$

Dabei besteht $\mathfrak{A}^q$ aus den Potenzprodukten q -ter Dimension der a und deren ganzzahligen linearen Verbindungen.

Zum Beweise von Satz VI sei jetzt gesetzt:

$$\begin{aligned} G(x) &= \Gamma(y) = \sum \alpha_\nu(u) \Phi_\nu(y), \\ \Gamma_1(y) &= \sum \alpha_\nu(u) G_\nu(x), \\ \rho(y) &= \sum \beta_\mu(u) P_\mu(y), \end{aligned} \quad (0.43)$$

wo also $\alpha_\nu(u)$ und $\beta_\mu(u)$ Potenzprodukte der u bedeuten. Dann gilt nach (0.41), (0.39) und (0.43):

$$\sum \beta_\mu(u) P_\mu(y) \cdot \sum \alpha_\nu(u) \Phi_\nu(y) = \sum \alpha_\nu(u) \Gamma_\nu(y) = 0 \ (\mathfrak{m}_0). \quad (0.44)$$

Hier steht links das Produkt zweier Polynome in u , deren Koeffizienten die Polynome $\Phi_\nu(y)$ und $P_\mu(y)$ sind; die Koeffizienten des Produktpolynoms in u sind nach der rechten Seite von (0.44) Polynome aus $\mathfrak{m}$. Ersetzt man also in (0.42) die a, b, c durch diese Polynome in y , so ergibt sich

$$\left\{ \sum \beta_\mu(u) P_\mu(y) \right\}^q \cdot \sum \alpha_\nu(u) G_\nu(x) = 0 \ (\mathfrak{m}),$$

was nach (0.43) gleichbedeutend ist mit:

$$b^{*q}(x) \cdot G(x) = 0 \ (\mathfrak{m}); \quad G(x) = 0 \ (\mathfrak{g}_{i-1}). \quad (0.45)$$

Die Relationen (0.41), (0.43) und (0.45) zeigen, daß die Grundideale $\mathfrak{g}_{i-1}$ tatsächlich transformierte Ideale sind.

§ 0.4. Zusammenhang zwischen Idealen aus Polynomen und Moduln aus Linearformen.

Um ein Ideal $\mathfrak{m}$ aus Polynomen, das stets als transformiertes vorausgesetzt wird, als Modul M_{i-1} ($i = 1, \dots, n$) aus Linearformen aufzufassen, sind die einzelnen Polynome $F(x)$ als Linearformen in den Potenzprodukten ξ_λ von $x_1, \dots, x_{i-1}$ zu betrachten:

$$F(x) = \sum a_\lambda^* \cdot \xi_\lambda,$$

unter a_λ^* nach der Bezeichnung von § 3 Polynome in $x_i, \dots, x_n$ verstanden.

Aus der Definition des Ideals folgt sofort, daß M_{i-1} Moduleigenschaft in bezug auf diese ganzen Größen $a^*, b^*, \dots$ zukommt; da ferner die unendlich vielen Potenzprodukte ξ der $x_1, \dots, x_{i-1}$ nur linear auftreten, spielen

sie wegen ihrer linearen Unabhängigkeit für M_{i-1} die Rolle von Unbestimmten. Jeder Modul M_{i-1} enthält unendlich viele Unbestimmte ξ , aber in jeder einzelnen Linearform treten nur endlich viele Unbestimmte auf.

Ebenso soll jedes Grundideal $\mathfrak{g}_{i-1}$ als Linearformenmodul $\mathfrak{G}_{i-1}$ aufgefaßt werden, wo die Unbestimmten wieder die Potenzprodukte von $x_1, \dots, x_{i-1}$ sind. Für $i = 1$ handelt es sich nur um eine Unbestimmte ξ_0 , die der Einheit entspricht.

Man kann sich nun, worauf alles folgende beruht, trotz dieser unendlich vielen Unbestimmten ξ auf Linearformenmoduln in endlich vielen Unbestimmten beschränken nach

Satz (Satz VII). *Das Restklassensystem $\mathfrak{G}_{i-1}|M_{i-1}$ ist isomorph einem Restklassensystem $\mathfrak{G}_i|M_i$, wo M_i einen Modul in endlich vielen Unbestimmten und $\mathfrak{G}_i$ seinen Grundmodul bedeutet.*

Der Modul M_{i-1} besitzt — bei Adjunktion von $x_i, \dots, x_n$ zu $P(u)$ — nur endlich viele von 1 verschiedene Elementarteiler, die von 1 verschiedenen Elementarteiler von M_i .

Dabei sind die Elementarteiler von M_{i-1} wie in Anmerkung*) zu definieren.

Die in Satz VII auftretende Isomorphie beruht auf

Definition V. Zwei Restklassensysteme heißen *isomorph*, wenn sie sich derart eineindeutig zuordnen lassen, daß der Differenz zweier Klassen die Differenz der entsprechenden Klassen zugeordnet ist; und dem Produkt einer Klasse mit einer ganzen Größe das Produkt der entsprechenden Klasse mit derselben ganzen Größe.

Der Beweis von Satz VII ergibt sich durch volle Induktion. Für $i = 1$ ist Satz VII offenbar richtig; denn M_1 ist ein Linearformenmodul in einer Unbestimmten ξ_0 , die dem Potenzprodukt nullter Dimension der x , also der Einheit entspricht; ganze Größen sind alle Polynome von $x_1, \dots, x_n$.

Das Grundideal $\mathfrak{g}_1$ wird gleich dem aus allen Polynomen von $x_1, \dots, x_n$ bestehenden Einheitsideal, $\mathfrak{G}_0$ also gleich dem Modul (ξ_0) , dem Grundmodul von M_1 , so daß hier $\mathfrak{G}_0|M_1$ mit $\mathfrak{G}_0|M_1$ zusammenfällt. Schließlich kann M_1 , als vom Rang 1, höchstens einen von 1 verschiedenen Elementarteiler besitzen.

Wir gehen vorerst von $i = 1$ zu $i = 2$ über, um mit der hier gewonnenen Einsicht in den Bau von $\mathfrak{G}_i|M_i$ den Induktionsschluß allgemein zu führen.

Dazu zeigen wir, daß für $\mathfrak{G}_1, M_1$, also auch für $\mathfrak{G}_{i-1}|M_{i-1}$, ein in x_i reguläres Repräsentantensystem existiert, das einen gewissen festen Grad r nicht erreicht.

Wegen der Teilbarkeit von $\mathfrak{G}_1$ durch M_1 kommt vorerst: $\mathfrak{G}_1 \cdot M_1 = \mathfrak{G}_1|M_1$. Um die Isomorphie mit $\mathfrak{G}_i|M_i$ nachzuweisen, möge durch "gewisse Linearformen $g^*(\xi)$ aus $\mathfrak{G}_1$ " ein Repräsentantensystem von $\mathfrak{G}_1|M_1$ gegeben sein.

Wegen der Linearunabhängigkeit der ξ und ξ' folgt nun aus $g^*(\xi) = 0 (M_1)$ auch $g^*(\xi') = 0 (M_1)$; die $g^*(\xi)$ somit auch modulo $M_1 \cdot \mathfrak{G}_1$ bilden ein Repräsentantensystem von $\mathfrak{G}_1|M_1$; und die durch diese Repräsentantensystem vermittelte Zuordnung von $\mathfrak{G}_1|M_1$ zu $\mathfrak{G}_i|M_i$ ist isomorph nach Definition V.

Ganz analog kommt: Aus $b \cdot g(\xi) = 0 (M_1)$; $b^* \neq 0$ folgt $b \cdot g(\xi') = 0 (M_1)$, $b^* \neq 0$. Da dies für alle a aus $\mathfrak{G}_1$ und nur für diese erfüllt ist — denn $\mathfrak{G}_1^*$ besteht nach (??) aus der Gesamtheit der Polynome des Grundideals $\mathfrak{g}_1$, die zugleich Linearformen in ξ sind — ist somit $\mathfrak{G}_1$ als Grundmodul von M_1 charakterisiert.

Adjungiert man schließlich $x_i, \dots, x_n$ zu $P(u)$, so kommt:

$$\mathfrak{G}_0 = M_1/\mathfrak{G}_1 = (M_1, \eta_0), \dots \quad (0.46)$$

und somit:

$$(\mathfrak{G}_0) = M_1/\mathfrak{G}_1 = M_1/(M_1, \eta_0); \quad (\mathfrak{G}_{-1}) = (M_1, \eta_0)/\mathfrak{G}_0 \quad \text{usw.}$$

womit unter Berücksichtigung von Anmerkung^{*)} $e_\varrho, e_{\varrho-1}, \dots, e_1, 1, \dots, 1, \dots$ als Elementarteiler von M_1 erkannt sind.

Damit ist für $i = 2$ Satz VII in allen Teilen bewiesen.

Es sei bemerkt, daß (??) und (??) nur benutzen, daß $C^*(x)$ in x_i regulär ist. Diese Formeln und die daran geknüpften, zu Satz VII führenden Überlegungen bleiben somit erhalten, wenn an Stelle von (0.37) die spezielle Transformation

$$y_n = x_n; \quad y_k = x_k \quad (k = 1, \dots, n-1), \quad (0.47)$$

zugrunde gelegt wird, die durch Zusammensetzen mit

$$y_i = \sum u_{ik} x_k \quad \text{oder} \quad z_k = u_{kk} x_k + \dots + u_{kn} x_n + x_k \quad (0.48)$$

wieder (0.37) ergibt.

Geht $\mathfrak{m}_0$ vermöge (0.47) in $\mathfrak{m}$ über und haben $\mathfrak{g}_1, \mathfrak{G}_1, \dots$ die entsprechende Bedeutung für $\mathfrak{m}$ wie $\mathfrak{g}_1, \mathfrak{G}_1, \dots$ für $\mathfrak{m}$, so gilt also:

$$\mathfrak{G}_1 = (\mathfrak{G}_1^*, \xi_0); \quad \mathfrak{m} = (M_1^*, C^*(x)). \quad (0.49)$$

Dabei entsteht (0.49) aus (??) einfach vermöge der Umkehrung von (0.48). Denn dies ist offenbar erfüllt für $\mathfrak{m}$ und $C^*(x)$, also auch für $\mathfrak{G}_1$ und M_1 . Es gilt aber auch für $\mathfrak{g}_1$, denn

$$b^*(x) \cdot G(x) = 0 \ (\mathfrak{m}), \quad b^* \neq 0$$

und

$$b^*(z) \cdot G(z) = 0 \ (\mathfrak{m}), \quad b^* \neq 0$$

bedingen sich vermöge $z = U_1(x)$ gegenseitig.

Somit wird $\mathfrak{g}_1 = \mathfrak{g}_1^*$ vermöge (0.48); also auch $\mathfrak{G}_1 = \mathfrak{G}_1^*$, und damit gilt nach der durch (??) gegebenen Definition für $\mathfrak{G}_1$ und M_1 das gleiche für $\mathfrak{G}_1^*$ und M_1^* und somit für die ganze Darstellung (0.49).

Zum allgemeinen Induktionsschluß mögen die Voraussetzungen gelten:

$$\mathfrak{G}_{i-1} = (\mathfrak{G}_i, \xi_\lambda); \quad M_{i-1} = (M_i, \mathfrak{G}_{i-1}); \quad C_{\text{reg}}^* \quad \text{und} \quad \xi_\lambda \text{ sind Moduln,} \quad (0.50)$$

wo C_{reg}^* und S_λ Moduln — in bezug auf die ganzen Größen $b^{*i}, c^{*i}, \dots$ aus Linearformen in endlich vielen Unbestimmten ξ , gewissen Potenzprodukten von $x_1, \dots, x_{i-1}$ bedeuten; und wo die ξ linear unabhängig sowohl unter sich wie von den ξ in bezug auf diese ganzen Größen seien.

Eine (0.50) entsprechende Darstellung und die Linearunabhängigkeit der ξ und ξ' soll auch gelten, wenn statt (0.37) die spezielle Transformation

$$y_n = x_n, \quad y_{n-1} = x_{n-1}, \dots, \quad y_i = x_i, \quad y_k = \sum_{l=1}^i u_{kl} x_l \quad (k = 1, \dots, i-1), \quad (0.51)$$

zugrunde gelegt wird, die sich zu (0.37) zusammensetzen läßt vermöge

$$z = U_{i-1}(x) \quad \text{oder} \quad x = U_{i-1}^{-1}(z),$$

und zwar soll diese spezielle Darstellung aus (0.50) einfach durch Umkehrung von $z = U_{i-1}(x)$ hervorgehen.

Aus den Voraussetzungen (0.50) und der Linearunabhängigkeit der ξ und ξ' folgt die Isomorphie von $\mathfrak{G}_{i-1}|M_{i-1}$ mit $\mathfrak{G}_i|M_i$ vermöge Zuordnung zu dem gleichen Repräsentantensystem, durch genau die gleichen Überlegungen, die oben an (??) anknüpften; ebenso ergibt sich, daß $\mathfrak{G}_i$ Grundmodul von M_i wird und daß M_{i-1} nur endlich viele von 1 verschiedene Elementarteiler besitzt, die von 1 verschiedenen Elementarteiler von M_i .

Denn für jedes $g(\xi) = 0 \text{ (}\mathfrak{G}\text{)}$ gilt nach Definition:

$$e \cdot g(\xi) = 0 \text{ (}\mathfrak{M}\text{)}; \quad e \neq 0$$

und folglich

$$d \cdot c \cdot g(\xi) = 0 \text{ (}\mathfrak{M}\text{)}.$$

Nach (0.34) wird aber

$$d \cdot g(\xi) \cdot e_{\varrho} = d \cdot c \cdot g(\xi) = 0 \text{ (}\mathfrak{M}\text{)};$$

folglich kommt

$$c \cdot l_{\varrho+1} \cdot e_{\varrho+1} = \cdots = c \cdot l_1 \cdot e_1 = 0 \text{ (}\mathfrak{M}\text{)},$$

also nach dem eben Bemerkten $c \cdot g_{\varrho+1} = \cdots = c \cdot g_1 = 0$, und damit, wegen $c \neq 0$, auch $g_{\varrho+1} = \cdots = g_1 = 0$, also $d \cdot g(\xi) = 0 \text{ (}\mathfrak{M}\text{)}$, womit (??) bewiesen ist.

Faßt man jetzt den Modul $(\mathfrak{G}_{i-1}, L_1(\xi), \dots, L_\sigma(\xi))$ auf als Modul $\mathfrak{G}_i$ in bezug auf die ganzen Größen b^{*i} , so wird $\mathfrak{G}_i$ durch M_i teilbar, wegen der Teilbarkeit von $\mathfrak{G}_{i-1}, L_1(\xi), \dots, L_\sigma(\xi)$ durch M_{i-1} und es kommt

$$\mathfrak{G}_i = (\mathfrak{G}_i, \xi_\lambda, \omega_\lambda).$$

Für jedes $H(x) = 0$ ($\mathfrak{g}_{i-1}$) gilt somit nach (0.50), (??) und dem oben Bewiesenen:

$$H(x) = b^{*i} \cdot g_1 + \dots + b^{*i} \cdot g_\sigma \quad (\mathfrak{G}_i)$$

als Modulgleichung in bezug auf die ganzen Größen $b^{*i}, c^{*i}, \dots$

Nun ist aber $\mathfrak{g}_i$ durch $\mathfrak{g}_{i-1}$ teilbar, $\mathfrak{m}$ teilbar durch $\mathfrak{g}_i$; wird somit insbesondere für jedes $G(x)$ aus $\mathfrak{g}_i$ und jedes $F(x)$ aus M_i gesetzt:

$$G(x) = a^{*i} \cdot g_1 + \dots + a^{*i} \cdot g_\sigma \quad (\mathfrak{G}_i),$$

$$F(x) = a^{*i} \cdot g_1 + \dots + a^{*i} \cdot g_\sigma \quad (\mathfrak{G}_i),$$

und wird der aus allen $g(\xi)$ bestehende Modul mit $\mathfrak{G}_i$, der aus allen $a(\xi)$ bestehende mit $\mathfrak{M}_i^*$ bezeichnet, so kommt durch genau die Überlegungen, die zu (??) führten:

$$\mathfrak{G}_i = (\mathfrak{G}_i^*, \xi_\lambda); \quad M_i = (\mathfrak{M}_i^*, \mathfrak{G}_i, \xi_\lambda, \omega_\lambda, \dots). \quad (0.52)$$

Dadurch sind alle Voraussetzungen (0.50) für den Index $(i+1)$ erfüllt, und der Induktionsschluß ist durchgeführt. Die Willkürlichkeit der C^* gegebene Willkür der $\mathfrak{G}_{i-1}, M_{i-1}$ durch die Isomorphie des Restklassensystems $\mathfrak{G}_{i-1}|M_{i-1}$ wieder aufgehoben wird.

Ist insbesondere der in § 3 als Koeffizientenbereich zugrunde gelegte Körper P von der Charakteristik Null — d.h. ist der in P enthaltene, aus der Einheit abgeleitete Primkörper vom Typus der rationalen Zahlen —, so lassen sich die Unbestimmten u_{ik} so zu Größen $\bar{u}_{ik}$ aus P spezialisieren, daß für $i = 1, \dots, n$ jeweils $C^{(i)}$ regulär in x_i bleibt. Die obigen Überlegungen zeigen, daß Satz VII auch bei dieser Spezialisierung erhalten bleibt⁵². Grundmodul und Elementarteiler brauchen dabei aber nicht notwendig durch die Spezialisierung $\bar{u}_{ik} = u_{ik}$ aus dem allgemeinen Fall hervorzugehen⁵³.

§ 0.5. Resultantenform und Elementarteilerform eines Ideals aus Polynomen.

Es seien $x_1, \dots, x_n$ zu $P(u)$ adjungiert, so daß also $\mathfrak{G}_{i-1}$ und M_{i-1} und folglich auch $\mathfrak{G}_i$ und M_i in Linearformenmoduln übergehen, wo die ganzen Größen sich als Polynome einer Unbestimmten x_i auffassen lassen.

Nach Satz VII stimmen in diesem Fall die von 1 verschiedenen Elementarteiler von M_{i-1} und höchstens endlich viele Elementarteiler 1 von M_i mit denen von M_i überein. Das Produkt dieser Elementarteiler, der σ -te Determinantenteiler von M_i , war gleich der Determinante der Übergangssubstitution von $\mathfrak{G}_{i-1}$ nach M_{i-1} , also gleich $N(\mathfrak{G}_{i-1}|M_{i-1})$ nach Definition III.

⁵²Dies ist eine wesentliche Erweiterung gegenüber dem ursprünglichen Hentzeltschen Beweis, der nur für unendliche Körper gilt. (E. N.)

⁵³Dies ist ein wesentlicher Unterschied gegenüber dem ursprünglichen Hentzeltschen Beweis. (E. N.)

Nach (0.46) bzw. der aus (0.50) sich ergebenden Verallgemeinerung wird $N(\mathfrak{G}_{i-1}|M_{i-1})$ gleich dem Produkt der Normen $N(\mathfrak{G}_i|M_i) \cdots N(\mathfrak{G}_n|M_n)$, mal dem Substitutiondeterminanten $R^{(i)}(x)$, also der größte gemeinsame Teiler im Polynomsinn aller σ -reihigen Determinanten aus M_i , als ganz und primitiv in $x_{i+1}, \dots, x_n$ angenommen werden darf und folglich als Teiler von C regulär in x_i wird. Ebenso darf der höchste Elementarteiler $E^{(i)}(x)$ von M_{i-1} bzw. M_i als ganz und primitiv in $x_i, \dots, x_n$ und folglich als regulär in x_i angenommen werden.

Dies führt zu

Definition VI. Das Polynom $R^{(i)}(x)$ wird als *Resultante* i -ter Stufe von $\mathfrak{m}$ bezeichnet; $E^{(i)}(x)$ als *Elementarteiler* i -ter Stufe. Die Resultante i -ter Stufe wird also die Norm des Grundideals $\mathfrak{g}_{i-1}$ nach $\mathfrak{m}$, aufgefaßt als Norm des Moduls $\mathfrak{G}_{i-1}$ nach M_{i-1} , wobei $x_i, \dots, x_n$ zu $P(u)$ adjungiert sind; ebenso wird $E^{(i)}(x)$ bei derselben Adjunktion gleich dem Quotienten N_i/G_{i-1} . Als *Resultantenform* bzw. *Elementarteilerform* von $\mathfrak{m}$ werden die Produkte

$$R_{\mathfrak{m}} = R^{(0)} \cdot R^{(1)} \cdots R^{(n)}; \quad E_{\mathfrak{m}} = E^{(0)} \cdot E^{(1)} \cdots E^{(n)}$$

bezeichnet.

Für Resultanten- und Elementarteilerform gilt

Satz (Satz VIII). Die Resultantenform ist durch die Elementarform teilbar; umgekehrt ist eine Potenz von $E_{\mathfrak{m}}$ durch $R_{\mathfrak{m}}$ teilbar.

$E_{\mathfrak{m}}$ und $R_{\mathfrak{m}}$ sind durch $\mathfrak{m}$ teilbar; allgemeiner wird $E^{(0)} \cdots E^{(i)} \cdot \mathfrak{g}_{i-1} = 0 \ (\mathfrak{m})$ und folglich $R^{(0)} \cdots R^{(i)} \cdot \mathfrak{g}_{i-1} = 0 \ (\mathfrak{m})$.

Da nämlich die Norm durch den höchsten Elementarteiler teilbar ist und umgekehrt eine Potenz dieses höchsten Elementarteilers durch die Norm teilbar ist, folgt diese Teilbarkeit für $R^{(i)}(x)$ und $E^{(i)}(x)$ bei Adjunktion von $x_{i+1}, \dots, x_n$. Da aber $R(x)$ und $E^{(i)}(x)$ als primitive Polynome in bezug auf $x_{i+1}, \dots, x_n$ vorausgesetzt sind, gilt die Teilbarkeit in bezug auf alle Unbestimmten $x_i, x_{i+1}, \dots, x_n$, und somit gilt die Teilbarkeit von $R_{\mathfrak{m}}$ durch $E_{\mathfrak{m}}$ und einer Potenz von $E_{\mathfrak{m}}$ durch $R_{\mathfrak{m}}$ nach der Definition dieser Ausdrücke in bezug auf alle Unbestimmten x .

Der höchste Elementarteiler $E^{(i)}(x)$ ist ferner nach Satz VII und Satz II, bei Adjunktion von $x_{i+1}, \dots, x_n$, definiert als Quotient N_i/G_{i-1} . Folglich gibt es, wenn man wieder zu Polynomen in allen Unbestimmten x zurückgeht, zu jedem

$$G(x) = 0 \ (\mathfrak{g}_{i-1}) \quad (0.53)$$

ein $b^{*i} \neq 0$, so daß $b^{*i} \cdot E^{(i)}(x) \cdot G(x) = 0 \ (\mathfrak{m})$ wird.

Nun wird insbesondere $\mathfrak{g}_n$ gleich dem Einheitsideal, also kommt:

$$E^{(n)}(x) = 0 \ (\mathfrak{m}); \quad b^{*n} \neq 0 \quad \text{und somit} \quad E(x) = 0 \ (\mathfrak{g}_n).$$

Allgemein gibt es nach (0.53) zu

$$E^{(i)}(x) \cdots E^{(n)}(x) = 0 \ (\mathfrak{g}_{i-1})$$

ein $b^{*i} \neq 0$, so daß $b^{*i} \cdot E^{(i)}(x) \cdots E^{(n)}(x) = 0 \ (\mathfrak{m})$; also $E^{(i)} \cdots E^{(n)} = 0 \ (\mathfrak{g}_i)$ wird. Wegen $\mathfrak{g}_n = \mathfrak{m}$ ergibt sich also

$$E_{\mathfrak{m}} = E^{(0)} \cdots E^{(n)} = 0 \ (\mathfrak{m}) \quad \text{und folglich} \quad R_{\mathfrak{m}} = R^{(0)} \cdots R^{(n)} = 0 \ (\mathfrak{m}). \quad (0.54)$$

Läßt man $G(x)$ in (0.53) die endlich vielen Polynome einer Idealbasis von $\mathfrak{g}_{i-1}$ durchlaufen und bedeutet $c^{*i}D^{(i)}(x)$ das Produkt der diesen entsprechenden $b^{*i}(x)$, so kommt

$$c^{*i} \cdot D^{(i)}(x) \cdot \mathfrak{g}_i = 0 \ (\mathfrak{m}); \quad c^{*i} \neq 0$$

und also

$$E^{(i)}(x) \cdot D^{(i)}(x) = 0 \ (\mathfrak{g}_i)$$

und daraus wie oben durch endlich oftmalige Wiederholung:

$$E^{(i)}(x) \cdots E^{(n)}(x) \cdot D^{(i)}(x) = 0 \ (\mathfrak{m})$$

und folglich auch

$$R^{(i)}(x) \cdots R^{(n)}(x) \cdot \mathfrak{g}_{i-1} = 0 \ (\mathfrak{m}),$$

womit Satz VIII in allen Teilen bewiesen ist.

Satz VIII beruht wesentlich auf Eigenschaften der Elementarteilerform; daß aber die Resultantenform eine charakteristische Bedeutung für $\mathfrak{m}$ hat, zeigt

Satz (Satz IX). *Ist $\mathfrak{n}$ ein Teiler von $\mathfrak{m}$ — Teiler im Idealsinn verstanden — und stimmen die Resultantenformen $R_{\mathfrak{n}}$ und $R_{\mathfrak{m}}$ überein, so stimmen die Ideale $\mathfrak{n}$ und $\mathfrak{m}$ überein.*

Bedeutet nämlich $\mathfrak{g}_0, \dots, \mathfrak{g}_{n-1}, \mathfrak{g}_n = \mathfrak{m}$ und $\mathfrak{h}_0, \dots, \mathfrak{h}_{n-1}, \mathfrak{h}_n = \mathfrak{n}$ die Grundideale von $\mathfrak{m}$ und $\mathfrak{n}$, so werden vorerst $\mathfrak{g}_n$ und $\mathfrak{h}_n$ gleich dem Einheitsideal, also $\mathfrak{g}_n = \mathfrak{h}_n$.

Setzt man jetzt $\mathfrak{g}_{i-1} = \mathfrak{h}_{i-1}$ voraus, so daß also M_{i-1} und N_{i-1} beide denselben Grundmodul $\mathfrak{G}_{i-1}$ besitzen, so läßt die Voraussetzung $R_{\mathfrak{n}} = R_{\mathfrak{m}}$ bei Adjunktion von $x_{i+1}, \dots, x_n$ die Fassung zu:

$$N(\mathfrak{G}_{i-1}|N_{i-1}) = N(\mathfrak{G}_{i-1}|M_{i-1})$$

oder auch $N(\mathfrak{G}_{i-1}|N_{i-1}) = N(\mathfrak{G}_{i-1}|M_{i-1})$, dabei ist entsprechend (0.52) gesetzt: $\bar{N}_{i-1} = (N_{i-1}, \mathfrak{G}_{i-1})$, so daß $\bar{N}_{i-1}$ also auch ein Linearformenmodul in ξ wird und $\mathfrak{G}_{i-1}$ sein Grundmodul.

Wegen der Teilbarkeit von M_{i-1} durch N_{i-1} , die die Teilbarkeit von $\bar{M}_{i-1}$ durch $\bar{N}_{i-1}$ nach sich zieht, folgt daraus nach Satz IV, daß bei dieser Adjunktion die beiden Moduln $\bar{N}_{i-1}$ und $\bar{M}_{i-1}$ und folglich auch N_{i-1} und M_{i-1} übereinstimmen.

Die Adjunktion von $x_{i+1}, \dots, x_n$ bedeutet aber, daß zu M_{i-1} bzw. $\mathfrak{m}$ noch alle solche Polynome $\Phi(x)$ hinzugefügt werden, für die

$$b^{*i}(x) \cdot G(x) = 0 \ (\mathfrak{m}); \quad b^{*i} \neq 0$$

wird, d.h. durch die Adjunktion geht M_{i-1} bzw. $\mathfrak{m}$ in $\mathfrak{g}_i$, entsprechend $\mathfrak{n}$ in $\mathfrak{h}_i$ über; somit ist $\mathfrak{g}_i = \mathfrak{h}_i$, und folglich $\mathfrak{g}_{i-1} = \mathfrak{h}_{i-1}$, also $\mathfrak{m} = \mathfrak{n}$ bewiesen.

Schließlich ergibt dasselbe Übertragungsprinzip, angewandt auf Satz V, noch

Satz (Satz X). *Es sei $R^{(i)} = S^{(i)} \cdot T^{(i)}$ eine Zerlegung von $R^{(i)}$ in — im Polynomsinn — teilerfremde Polynome $S^{(i)}$ und $T^{(i)}$. Dann existiert ein und nur ein Ideal $\mathfrak{l}$, ebenso ein und nur ein Ideal $\mathfrak{t}$, die beide Teiler von $\mathfrak{m}$ mit gleichem Grundideal $(i-1)$ -ter Stufe $\mathfrak{g}_{i-1}$ sind, derart daß $S^{(i)}$ gleich $N(\mathfrak{G}_{i-1}|\mathfrak{L}_{i-1})$, $T^{(i)}$ gleich $N(\mathfrak{G}_{i-1}|\mathfrak{T}_{i-1})$ wird. $\mathfrak{l}$ und $\mathfrak{t}$ sind definiert als Gesamtheit der Polynome $S(x)$ bzw. $T(x)$ derart, daß*

$$s^{*i}(x) \cdot T(x) \cdot S(x) = 0 \ (\mathfrak{m}), \quad s^{*i} \neq 0$$

$$t^{*i}(x) \cdot S(x) \cdot T(x) = 0 \ (\mathfrak{m}), \quad t^{*i} \neq 0$$

wird und es wird $\mathfrak{g}_i$ gleich dem kleinsten Vielfachen von $\mathfrak{l}$ und $\mathfrak{t}$, $\mathfrak{g}_i = [\mathfrak{l}, \mathfrak{t}]$.

Dazu ist nur zu bemerken, daß s^{*i}, t^{*i} für $\mathfrak{l}$ und $\mathfrak{t}$ fest gewählt werden können, als Produkt der den Basiselementen von $\mathfrak{l}$ bzw. $\mathfrak{t}$ entsprechenden s^{*i}, t^{*i} , und daß, wie oben bemerkt, bei Adjunktion von $x_{i+1}, \dots, x_n$ sich $\mathfrak{m}$ in $\mathfrak{g}_i$ verwandelt. Insbesondere läßt sich die Zerlegung von $R^{(i)}$ bis auf Potenzen irreduzibler Polynome — primäre Faktoren — fortsetzen, was eine entsprechende Darstellung für $\mathfrak{g}_i$ als kleinstes gemeinsames Vielfaches nach sich zieht.

§ 0.6. Eigentliche Eliminationstheorie.

Nach Satz VIII bzw. Formel (0.54) sind Resultanten- und Elementarteilerform durch $\mathfrak{m}$ teilbar, verschwinden also für alle Nullstellen von $\mathfrak{m}$; dabei sind unter “Nullstellen von $\mathfrak{m}$ ” solche — dem aus $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$ abgeleiteten algebraisch-abgeschlossenen Körper angehörigen⁵⁴ — Wertsysteme von $x_1, \dots, x_n$ verstanden, daß für diese Wertsysteme jedes Polynom aus $\mathfrak{m}$ verschwindet, wobei man sich $x_{i+1}, \dots, x_n$ dem Koeffizientenbereich adjungiert denkt ($i = 1, \dots, n$).

Diese adjungierten $x_{i+1}, \dots, x_n$ können, wie gezeigt werden wird, auch durch Größen aus $P(u)$ ersetzt werden.

Inhalt der Eliminationstheorie ist umgekehrt die Ableitung der Nullstellen von $\mathfrak{m}$ aus denjenigen der Resultantenform. Diese Umkehrung beruht

⁵⁴Daß jeder Körper, und zwar im wesentlichen eindeutig, sich zu einem algebraisch-abgeschlossenen erweitern läßt, hat Steinitz in seiner Algebraischen Theorie der Körper (J. f. M. 137 (1910), S. 167–309) gezeigt und damit das rationale Äquivalent für den Fundamentalsatz der Algebra gegeben. Tatsächlich handelt es sich jeweils für $i = 1, \dots, n$ um einen endlichen Erweiterungskörper von $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$. (E. N.)

auf der in diesem Paragraphen zu entwickelnden sukzessiven Elimination;
indem im

nächsten Paragraphen die Teilbarkeit der dabei auftretenden Form $D^{(i)}(x)$ durch $E^{(i)}(x)$ nachgewiesen wird, folgt aus der Teilbarkeit einer Potenz von $E^{(i)}(x)$ durch $R^{(i)}(x)$ die gewünschte Umkehrung.

Die hier zu gebende Theorie der sukzessiven Elimination beruht auf

Satz (Satz XI). *Es bedeute $\mathfrak{b}$ ein Ideal aus Polynomen in einer Unbestimmten t mit Koeffizienten aus P , also ein Hauptideal; $h(t)$ ein Polynom aus $\mathfrak{b}$ vom Grade k , $\mathfrak{B}$ den Linearformenmodul in $1, t, \dots, t^{k-1}$ in den $\mathfrak{b}$ modulo $h(t)$ übergeht.*

Dann ist $\mathfrak{B}$ vom Range $k - p$, wenn p den Grad des Basispolynoms $f(t)$ von $\mathfrak{b}$ bedeutet.

Nach Voraussetzung wird $h(t) = h_1(t) \cdot f(t)$, wo $h_1(t)$ vom Grade $k - p$ ist. Die durch die Polynome $f(t), t \cdot f(t), \dots, t^{k-p-1} \cdot f(t)$ repräsentierten Restklassen von $\mathfrak{b}$ nach $h(t)$ sind also linear unabhängig; und jede Restklasse von $\mathfrak{b}$ nach $h(t)$ läßt sich linear, mit Koeffizienten aus P , durch diese $k - p$ speziellen darstellen. $\mathfrak{b}$ geht aber modulo $h(t)$ in einen Linearformenmodul in $1, t, \dots, t^{k-1}$ über, dessen Rang somit genau $k - p$ ist.

Sei jetzt $\mathfrak{a} = \mathfrak{a}_1$ ein transformiertes Ideal aus Polynomen, $A^{(i)}(x)$ ein in x_i reguläres Polynom aus $\mathfrak{a}$, vom Grade k_i ; und X_i der Linearformenmodul in $\xi_0, \xi_1, \dots, \xi_{k_i-1}$ mit Polynomen $a_\lambda^*(x)$ als Koeffizienten, in den $\mathfrak{a}_i$ modulo $A^{(i)}(x)$ übergeht. Es bedeute ferner $\mathfrak{a}_{i+1}$ das aus allen k_i -reihigen Determinanten aus X_i abgeleitete Ideal in $x_{i+1}, \dots, x_n$.

Nach Satz XI ist $\mathfrak{a}_{i+1}$ dann und nur dann gleich dem Nullideal, wenn die Polynome aus $\mathfrak{a}_i$ einen gemeinsamen Teiler — Teiler im Polynomsinn verstanden — vom Grade $p_i > 0$ in x_i besitzen.

Ist $\mathfrak{a}_{i+1}$ vom Nullideal verschieden, so enthält es, da $\mathfrak{a}$ als transformiertes Ideal vorausgesetzt war, ein in x_i reguläres Polynom $A^{(i+1)}(x)$ vom Grade k_{i+1} , wie man durch Zusammensetzen der Transformation (0.37) aus den speziellen Transformationen (0.47) und (0.48) direkt sieht. Es bedeute wieder X_{i+1} den Linearformenmodul in $1, x_i, \dots, x_i^{k_{i+1}-1}$ in den $\mathfrak{a}_{i+1}$ modulo $A^{(i+1)}(x)$ übergeht, $\mathfrak{a}_{i+2}$ das aus allen k_{i+1} -reihigen Determinanten aus X_{i+1} abgeleitete Ideal in $x_{i+2}, \dots, x_n$.

Auf diese Art setze man das Verfahren fort, bis man zu einem Nullideal kommt oder bis $\mathfrak{a}_{n+1}$ gleich dem Einheitsideal wird; denn da $\mathfrak{a}_{n+1}$ von den x frei ist, kann es nur das Nullideal oder Einheitsideal sein.

Es zeigt sich, daß die Ideale $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \dots$ eindeutig durch $\mathfrak{a}$ bestimmt sind, unabhängig von den zugrunde gelegten Polynomen $A^{(i)}(x)$.

Zur Herstellung des Zusammenhanges zwischen Resultantenform und Eliminationstheorie werde die in § 6 gegebene sukzessive Elimination speziell auf den Quotienten $\mathfrak{a} = \mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$ von Ideal durch Grundideal $(i-1)$ -ter Stufe angewandt.

Es ist zuerst zu zeigen, daß dieser Quotient ein transformiertes Ideal darstellt. Nun ist $\mathfrak{m}$ transformiert und folglich nach Satz VI, § 3, auch $\mathfrak{g}_{i-1}$. Aus

$$H(x) = 0 \ (\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}); \quad H(x) = H(y) = \sum \alpha_\nu(u) H_\nu(y) = \sum \alpha_\nu(u) H_\nu(x)$$

folgt also:

$$H(y) \cdot \mathfrak{g}_{i-1} = 0 \ (\mathfrak{m})$$

also auch

$$H_i(y) \cdot \mathfrak{g}_{i-1} = 0 \ (\mathfrak{m}),$$

also auch

$$H(x) \cdot \mathfrak{g}_{i-1} = 0 \ (\mathfrak{m}),$$

womit die Teilbarkeit von $H_i(x)$ durch $\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$ und damit dieses Ideal als transformiert nachgewiesen ist, so daß die Eliminationsmethode des § 6 anwendbar wird.

Nun zeigt aber (??), unter Berücksichtigung von (0.50) — § 4 —, daß $C(x)$ durch $\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$ teilbar ist, unter $C(x)$ irgendeine nicht identisch verschwindende Determinante σ -ten Grades aus M_i verstanden. Da $C(x)$ für $i > 1$ nullten Grades in x_i ist, enthält also der dem Ideal $\mathfrak{a} = \mathfrak{a}_1$ entsprechende Modul X_1 die Polynome $C \cdot \xi_0; C \cdot \xi_1; \dots$ und folglich ist $(C)^k$ durch $\mathfrak{a}_1$ teilbar; ebenso wird $(C)^{k_2+k_3}$ durch $\mathfrak{a}_2$ teilbar, und schließlich $(C)^{k_2+\dots+k_i}$ teilbar durch $\mathfrak{a}_i$. Somit werden $\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_i$ vom Nullideal verschieden, was auch für $i-1$ gilt.

Sei jetzt $D^{(i)}(x)$ der größte gemeinsame Teiler aller Polynome aus $\mathfrak{a}_i$, also nur dann von einem Grade $p_i > 0$, wenn $\mathfrak{a}_{i+1}$ gleich dem Nullideal wird. Nach der Definition von $D^{(i)}(x)$ kommt unter Berücksichtigung der Teilbarkeit von $\mathfrak{a}_i$ durch $\mathfrak{a}_{i+1}$:

$$d^{*i} \cdot D^{(i)} = 0 \ (\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}); \quad d^{*i} \neq 0;$$

es wird also $d^{*i} \cdot D^{(i)}$ ein von $x_1, \dots, x_{i-1}$ freies Polynom aus $\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$.

Nun war aber $E^{(i)}(x)$ als höchster Elementarteiler von M_{i-1} bzw. M_i definiert (Satz II und § 4) als größter gemeinsamer Teiler — im Polynom-sinn — aller von $x_1, \dots, x_{i-1}$ freien Polynome aus $\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$. Somit wird $d^{*i} \cdot D^{(i)}$ durch $E^{(i)}(x)$ teilbar und wegen der Regularität von $E^{(i)}(x)$ in x_i , auch $D^{(i)}(x)$ durch $E^{(i)}(x)$ teilbar.

Dieselbe Überlegung läßt sich durchführen, wenn von vornherein die Transformation (0.37) mit (??) zusammengesetzt war, d.h. wenn die Unbestimmten u_{ik} durch w_{ik} ersetzt waren, was die Teilbarkeit von $H^{(i)}(z, x)$ durch das entsprechende $E^{(i)}(z, x)$ ergibt. Da ebenso wie $D^{(i)}(x)$ und $H^{(i)}(z, x)$ auch $E^{(i)}(x)$ und $E^{(i)}(z, x)$ und ebenso $R^{(i)}(x)$ und $R^{(i)}(z, x)$ gegenseitig durch Spezialisierung auseinander hervorgehen, so müssen auch hier die Vielfachheitszahlen bei der Zerlegung in Linearfaktoren gegenseitig übereinstimmen.

Berücksichtigt man noch, daß eine Potenz von $E^{(i)}(x)$ durch $R^{(i)}(x)$ teilbar ist, so kommt zusammenfassend:

Satz (Satz XIII). *Zerlegt man $R^{(i)}(x)$ in einem algebraischen Erweiterungskörper von $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$ in Linearfaktoren $x_i - \xi_i$, so läßt sich x_i auf eine und nur eine Art zu einem zusammengehörigen Wertsystem $\xi_1, \dots, \xi_n$ ergänzen, das Nullstelle von $\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$ und folglich auch von $\mathfrak{m}$ wird.*

Die derart aus den Linearfaktoren von $R^{(i)}$ entspringenden, endlich vielen Nullstellen von $\mathfrak{m}$ — endlich viele nach Adjunktion von $x_{i+1}, \dots, x_n$ — werden zusammengefaßt durch die explizite Zerlegung:

$$R^{(i)}(z, x) = \prod_{\nu} (x_i - (\bar{u}_{i1}\xi_1 + \dots + \bar{u}_{i,i-1}\xi_{i-1} + \xi_i))^{\alpha_{\nu}}. \quad (0.55)$$

Diese Zerlegung bleibt wegen der Regularität von $R^{(i)}(z, x)$ in x_i erhalten, wenn die zu $P(u)$ adjungierten $x_{i+1}, \dots, x_n$ durch irgendwelche spezielle Wertsysteme $\xi_{i+1}, \dots, \xi_n$ aus $P(u)$ oder dem daraus abgeleiteten algebraisch-abgeschlossenen Körper ersetzt werden.

Damit ist zugleich eine Trennung der Nullstellen von $\mathfrak{m}$ nach den einzelnen Faktoren der Resultantenform durchgeführt; die Anzahl der zu $P(u)$ adjungierten Unbestimmten x wird auch als *Dimension* des entsprechenden algebraischen Gebildes bezeichnet.

Faßt man in der Zerlegung von $R^{(i)}(z, x)$ oder der entsprechenden von $R^{(i)}(x)$ die in bezug auf $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$ konjugierten Faktoren zusammen, die bei allgemeinem P ganz oder teilweise identisch sein können, so kommt eine Zerlegung von $R^{(i)}(x)$ in Potenzen von in bezug auf $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$ irreduziblen Polynomen:

$$R^{(i)}(x) = S_1^{\beta_1} \cdot S_2^{\beta_2} \cdots$$

Dieser Zerlegung entspricht nach Satz X eine Darstellung $\mathfrak{g}_i = [\mathfrak{j}_1, \mathfrak{j}_2, \dots]$, derart, daß $S_\nu(x)$ gleich der Norm von $\mathfrak{g}_{i-1}$ nach dem Ideal $\mathfrak{j}_\nu$ wird, bzw. gleich der Norm des Moduls $\mathfrak{G}_{i-1}$ nach dem $\mathfrak{j}_\nu$ entsprechenden Modul.

Damit ist also auch die Bedeutung der Exponenten β_ν klargelegt; insbesondere wird — unter γ_ν den Grad von S_ν verstanden — die Multiplizität $\beta_\nu \cdot \gamma_\nu$ gleich der Anzahl der in bezug auf $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$ linear unabhängigen Restklassen von $\mathfrak{g}_{i-1}$ nach $\mathfrak{j}_\nu$.

Es sei noch kurz der spezielle Fall betrachtet, wo P von der Charakteristik Null ist. Spezialisiert man hier die u_{ik} so zu Größen $\bar{u}_{ik}$ aus P , daß die n Determinanten

$$C^{(i)}(x) \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

jeweils in x_i regulär bleiben⁵⁵, so bleibt auch die Regularität von $R^{(i)}$ erhalten.

Erlangen, Januar 1923.

(Eingegangen am 15. 1. 1923.)

⁵⁵Dies ist möglich, da die $C^{(i)}(x)$ nur endlich viele Koeffizienten besitzen und die Menge der speziellen Werte, die die Regularität zerstören, endlich ist.

23. Algebraische und Differentialvarianten⁰

Wenn ich über die Entwicklung der algebraischen und Differentialinvarianten berichten soll, so möchte ich mich in beiden Gebieten auf die kritische Periode beschränken, die nach einer Bemerkung von Hilbert der naiven und formalen Periode folgt. Und diese kritische Periode ist für die algebraischen Invarianten charakterisiert durch den Namen Hilbert selbst, für die Differentialinvarianten durch den Namen Riemann — oder in sachlicher Hinsicht: für die algebraischen Invarianten durch die arithmetischen Methoden der Algebra, die sich an diesen Fragestellungen im wesentlichen entwickelt haben und hier auch ihre ganze Schärfe zeigen konnten, für die Differentialinvarianten durch die Methoden der formalen Variationsrechnung. So möchte ich denn über die arithmetischen Methoden mit ihrer über den speziellen Gegenstand hinausgehenden Bedeutung berichten, während ich mich im zweiten Teil auf die Unterordnung der Differentialinvarianten unter die algebraischen beschränken kann, was gerade im Anschluß an die Methoden der Variationsrechnung geleistet wird.

§ 0.7.

Den algebraischen Invarianten liegt bekanntlich die allgemeine lineare Gruppe in $x_1, \dots, x_n$ zugrunde:

$$x_i = \sum_{k=1}^n s_{ik} x'_k \quad (i = 1, \dots, n) \quad (0.56)$$

oder kurz:

$$x = S(x'),$$

wo die s_{ik} Unbestimmte bedeuten, $\Delta = |s_{ik}|$ also von Null verschieden ist.

Sind nun $f(a, x), g(b, x), \dots$ Formen in x von den Dimensionen $\alpha, \beta, \dots$, mit Unbestimmten $a, b, \dots$ als Koeffizienten, so entsteht vermöge (0.56) die *induzierte Transformation* der $a, b, \dots$; denn aus

$$\begin{aligned} f(a, x) &= f(a, Sx') = f(a', x'), \\ g(b, x) &= g(b, Sx') = g(b', x'), \dots \end{aligned}$$

ergibt sich, daß die $a', b', \dots$ lineare homogene Funktionen der $a, b, \dots$ werden, deren Koeffizienten von den Geraden $\alpha, \beta, \dots$ in den s_{ik} sind:

$$a' = A_s(a); \quad b' = B_s(b); \dots \quad (0.57)$$

⁰J. Ber. d. DMV 32 (1923), S. 177–184.

Unter einer *Invariante* versteht man nun eine Invariante gegenüber den Transformationen (0.56) und (0.57); d.h. eine ganze rationale Funktion

$$J(a, b, \dots; x)$$

die bei gleichzeitiger Anwendung von (0.56) und (0.57) in sich übergeht, bis auf eine Potenz von Δ als Faktor. Die Invariante heißt *absolut*, wenn dieser Faktor $\Delta^0 = 1$ ist; sie heißt *gewichtet*, wenn der Exponent von Δ dem Gewichte entspricht.

Die arithmetische Methode der Invariantentheorie beruht nun auf der Betrachtung der *Koeffizientenmoduln* der Formen. Ist $f(a, x)$ eine Form der Dimension α , so bilden die Koeffizienten a einen Modul in bezug auf die Koeffizienten der allgemeinen linearen Gruppe. Die Invarianten sind dann die unter der Gruppe invarianten Elemente dieses Moduls.

Hilbert hat nun gezeigt, daß der *Endlichkeitssatz* — der Satz, daß jede Invariante sich als ganze rationale Funktion von endlich vielen Invarianten darstellen läßt — auf arithmetischem Wege aus dem allgemeinen Endlichkeitssatz für Moduln abgeleitet werden kann. Dieser Endlichkeitssatz, der in der Idealtheorie seinen natürlichen Platz findet, besagt, daß in einem Polynombereich mit endlich vielen Unbestimmten jedes Ideal eine endliche Basis besitzt.

Die Methode läßt sich auch auf *Kovarianten* ausdehnen; das sind Formen, die bei der Transformation (0.56) bis auf einen Faktor Δ^p in sich übergehen. Die Kovarianten bilden einen Modul, und der Endlichkeitssatz liefert die Existenz einer endlichen Basis auch für diesen Modul.

Im zweiten Teil soll die Unterordnung der Differentialinvarianten unter die algebraischen Invarianten gezeigt werden. Die Differentialinvarianten sind Funktionen der Koeffizienten einer quadratischen Differentialform

$$ds^2 = \sum_{i,k} g_{ik} dx_i dx_k$$

die bei beliebigen Transformationen der unabhängigen Veränderlichen invariant bleiben. Nach den Methoden der formalen Variationsrechnung, wie sie in der vorangehenden Arbeit (Nr. 21) dargestellt wurden, lassen sich diese Differentialinvarianten als Invarianten der Koeffizientenmoduln der zugehörigen quadratischen Form auffassen, wobei die unabhängigen Veränderlichen als Parameter auftreten.

Damit ist die Theorie der Differentialinvarianten auf die der algebraischen Invarianten zurückgeführt, und die arithmetischen Methoden der Algebra erweisen sich auch hier als das natürliche Hilfsmittel zur Lösung der Probleme.

Erlangen, 1923.